

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



FLEUVES CÔTIERS À L'OUEST DE LA SEINE

- l0 - La Touques et ses bassins côtiers
- l1 - La Dives et ses bassins côtiers
- l2 - L'Orne et ses bassins côtiers
- l3 - La Seulles et ses bassins côtiers
- l4 - La Vire et ses bassins côtiers
- l5 - La Douve
- l6 - Côtiers entre la Douve et la Sienne
- l7 - La Sienne et ses bassins côtiers
- l8 - La Sée
- l9 - La Sélune



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



10 - La Touques et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

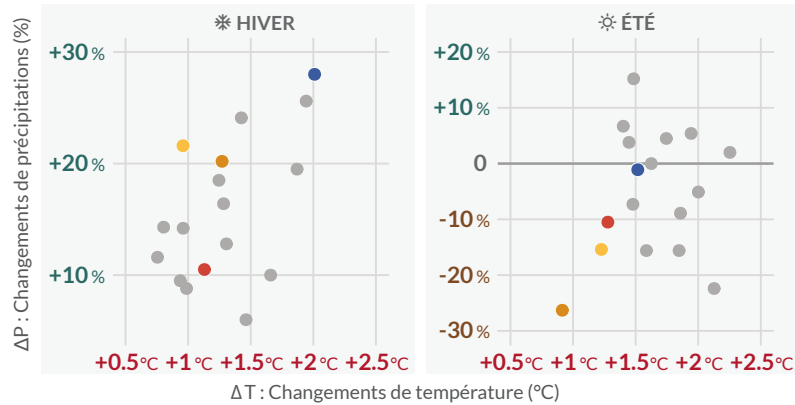
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-10-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-10-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-10-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-10-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



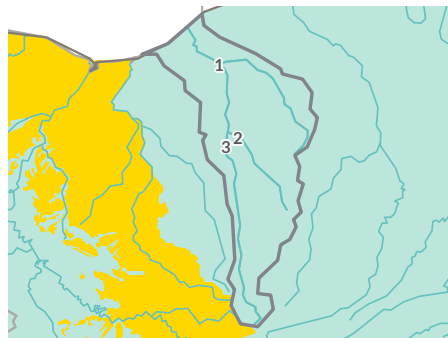
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+28%	+2.3°C	+15%
⊖ médiane	+1.3°C	+14%	+1.6°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+6%	+0.9°C	-26%
● 27-10-E1	+1.1°C	+10%	+1.3°C	-10%
● 27-10-E2	+1.3°C	+20%	+0.9°C	-26%
● 27-10-E3	+1.0°C	+22%	+1.2°C	-15%
● 27-10-C1	+2.0°C	+28%	+1.5°C	-1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

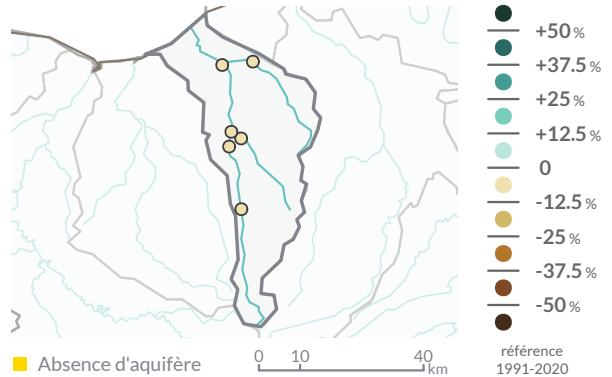
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



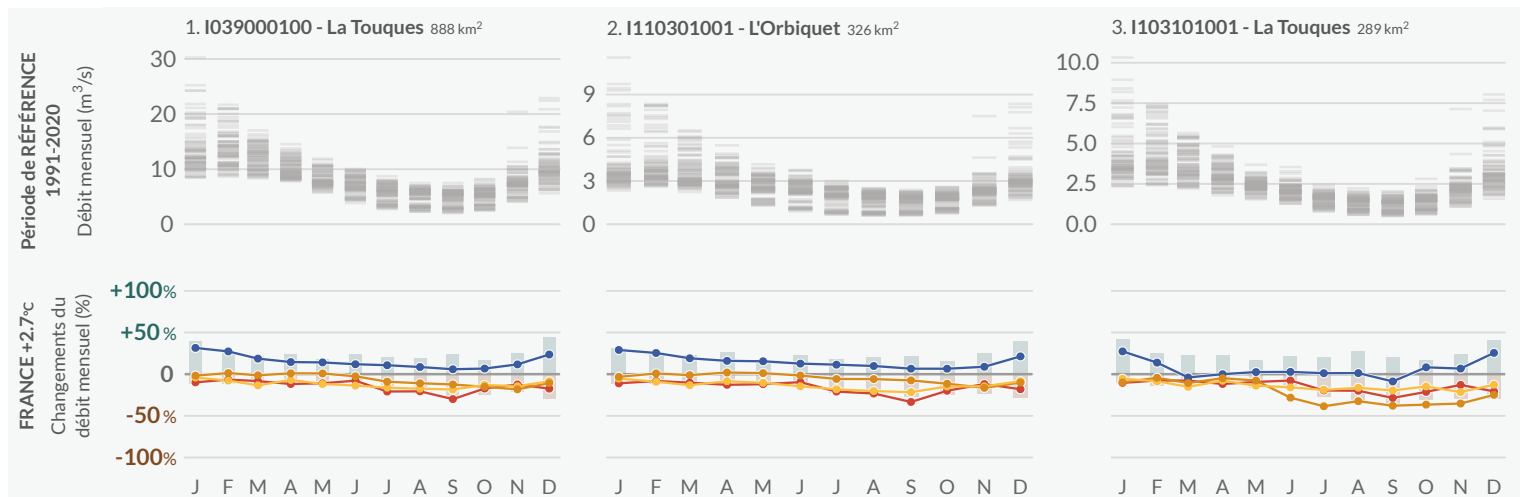
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37%	+26%	+13%	+42%	+30%	+46%	+37%	+51%
⊖ médiane	-1%	0%	+1%	+1%	0%	-4%	-4%	-4%
☺ minimum	-27%	-19%	-7%	-19%	-13%	-26%	-32%	-43%
● 27-10-E1	-19%	-16%	-5%	-14%	-10%	-16%	-20%	-9%
● 27-10-E2	-11%	-13%	-6%	-9%	-3%	-19%	-25%	-26%
● 27-10-E3	-21%	-12%	+2%	-7%	-11%	-17%	-17%	+11%
● 27-10-C1	+20%	+9%	+7%	+18%	+9%	+8%	+5%	-14%



10 - La Touques et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

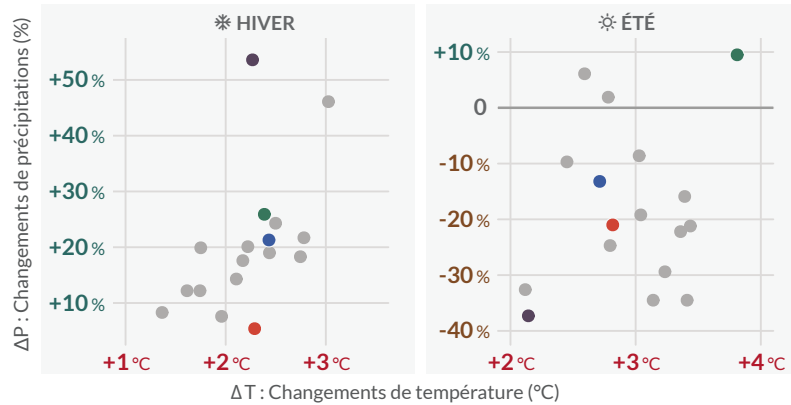
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-IO-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-IO-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-IO-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-IO-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



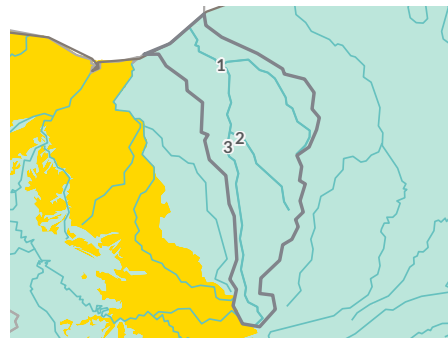
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+54%	+3.8°C	+10%
⊖ médiane	+2.3°C	+19%	+3.0°C	-21%
☾ minimum	+1.4°C	+5%	+2.1°C	-37%
● 40-IO-X1	+2.3°C	+54%	+2.1°C	-37%
● 40-IO-E1	+2.3°C	+5%	+2.8°C	-21%
● 40-IO-C1	+2.4°C	+21%	+2.7°C	-13%
● 40-IO-M1	+2.4°C	+26%	+3.8°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

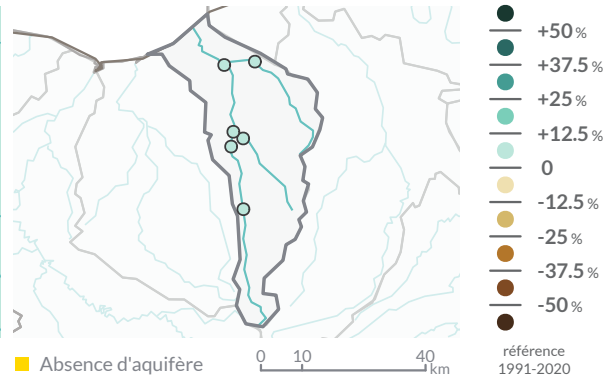
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



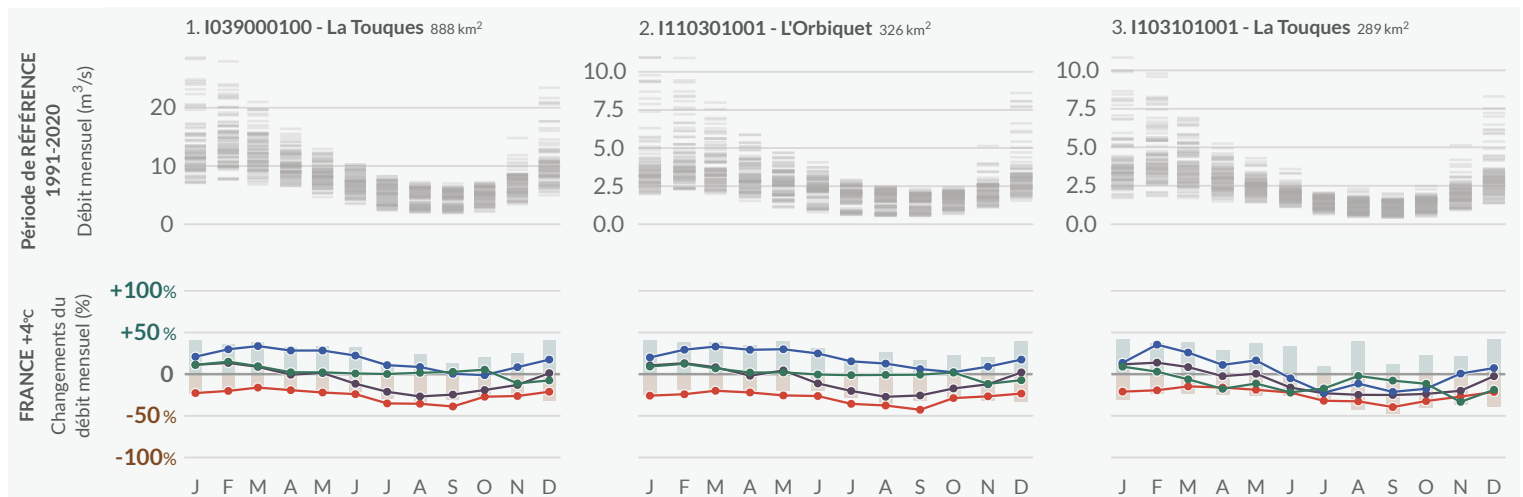
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+45%	+43%	+24%	+50%	+52%	+37%	+42%	+82%
⊖ médiane	-3%	-4%	-1%	+1%	+3%	-11%	-13%	+1%
☾ minimum	-40%	-28%	-11%	-35%	-24%	-34%	-36%	-37%
● 40-IO-X1	-18%	-3%	+24%	+10%	+4%	-20%	-19%	+29%
● 40-IO-E1	-31%	-25%	-7%	-22%	-19%	-31%	-32%	-23%
● 40-IO-C1	+3%	+15%	+22%	+24%	+24%	+2%	-2%	+14%
● 40-IO-M1	-3%	-6%	-2%	0%	-4%	-5%	-13%	-8%



l1 - La Dives et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

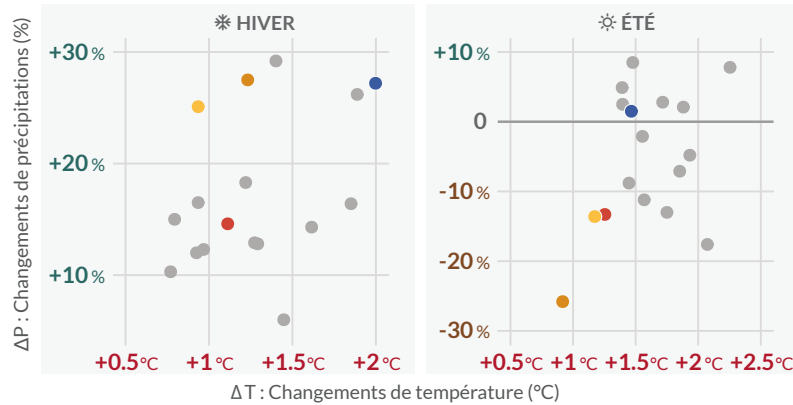
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I1-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I1-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I1-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

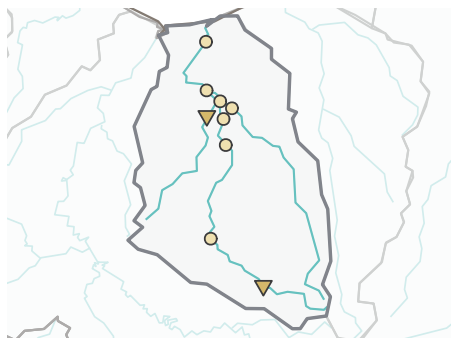
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+29%	+2.3°C	+8%
⊖ médiane	+1.2°C	+15%	+1.6°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+6%	+0.9°C	-26%
● 27-I1-E1	+1.1°C	+15%	+1.3°C	-13%
● 27-I1-E2	+1.2°C	+28%	+0.9°C	-26%
● 27-I1-E3	+0.9°C	+25%	+1.2°C	-14%
● 27-I1-C1	+2.0°C	+27%	+1.5°C	+2%

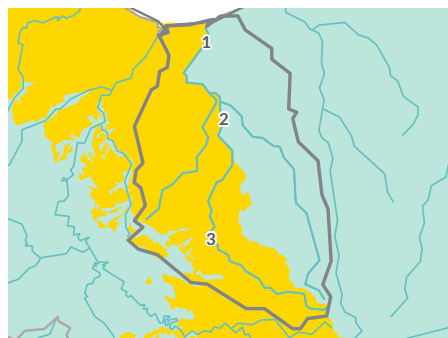
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

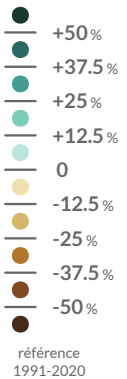
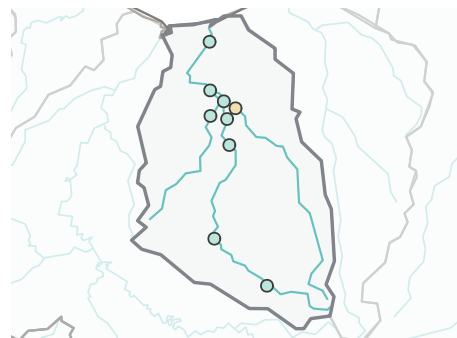


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

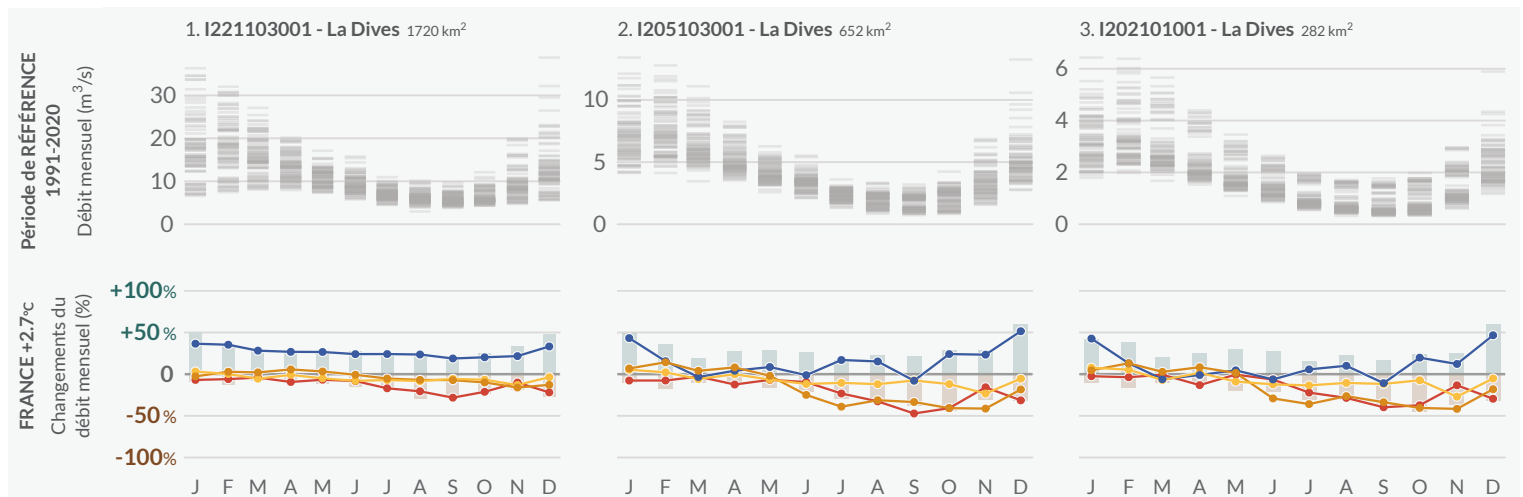
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+54%	+34%	+15%	+64%	+37%	+42%	+41%	+54%
⊖ médiane	-5%	-2%	+1%	+1%	+3%	-8%	-9%	-2%
☺ minimum	-36%	-17%	-5%	-23%	-12%	-32%	-50%	-53%
● 27-I1-E1	-24%	-16%	-3%	-15%	-7%	-19%	-28%	-9%
● 27-I1-E2	-33%	-11%	-2%	-3%	+4%	-31%	-40%	+4%
● 27-I1-E3	-21%	-2%	+7%	+4%	-5%	-12%	-17%	+29%
● 27-I1-C1	+4%	+11%	+8%	+25%	+2%	+9%	+12%	-28%



l1 - La Dives et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

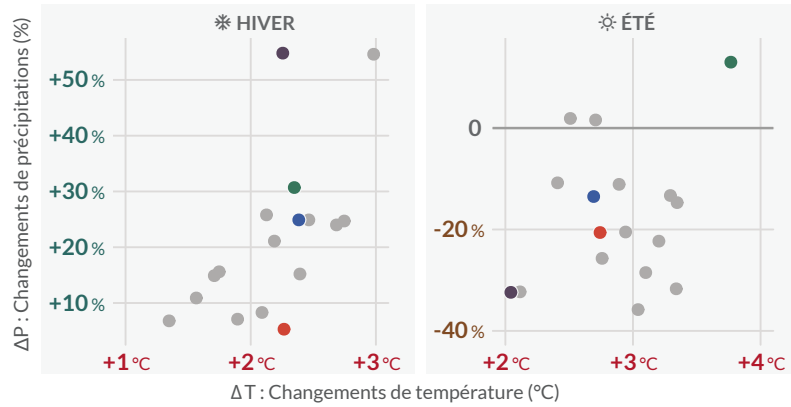
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I1-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I1-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I1-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+55%	+3.8°C	+13%
⊖ médiane	+2.3°C	+21%	+2.9°C	-20%
☾ minimum	+1.3°C	+5%	+2.0°C	-36%
● 40-I1-X1	+2.3°C	+55%	+2.0°C	-32%
● 40-I1-E1	+2.3°C	+5%	+2.7°C	-21%
● 40-I1-C1	+2.4°C	+25%	+2.7°C	-14%
● 40-I1-M1	+2.3°C	+31%	+3.8°C	+13%

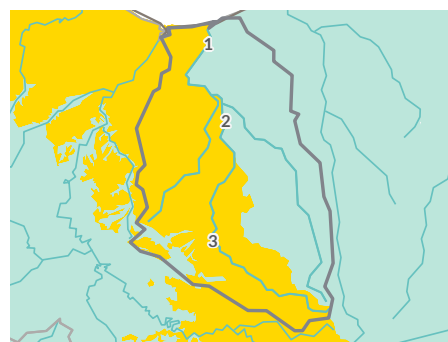
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

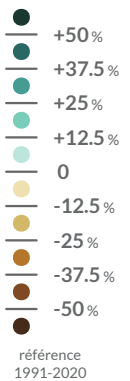


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

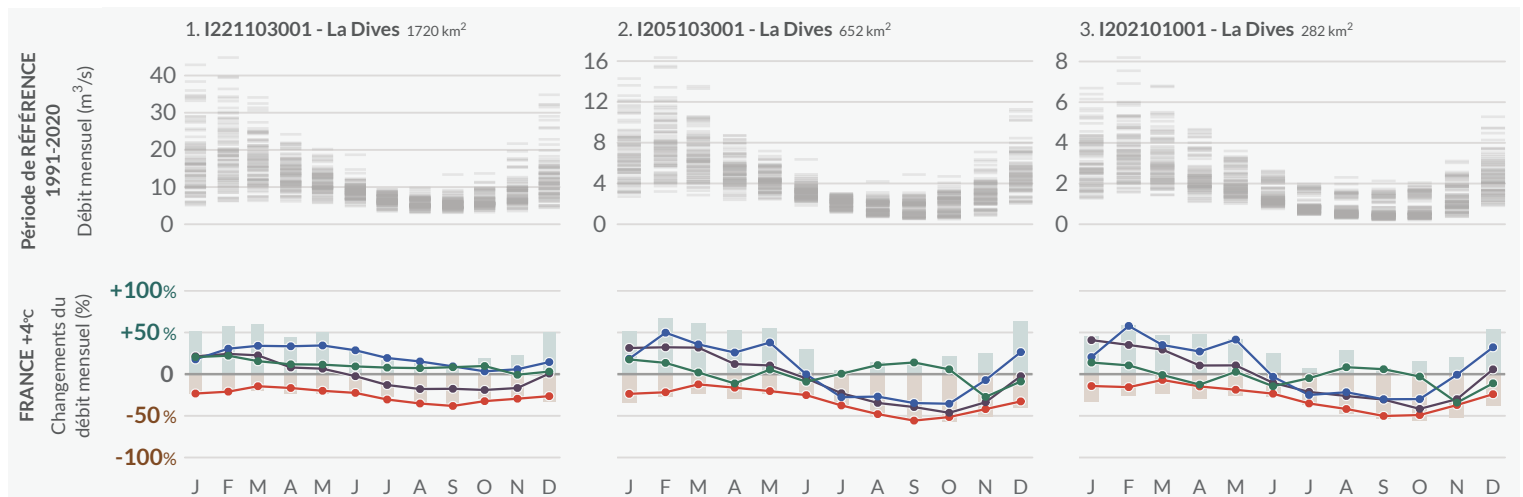
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+80%	+59%	+28%	+79%	+78%	+36%	+43%	+150%
⊖ médiane	-14%	-1%	+3%	+7%	+7%	-15%	-17%	+5%
☾ minimum	-63%	-35%	-13%	-42%	-29%	-39%	-57%	-52%
● 40-I1-X1	-18%	+6%	+28%	+19%	+18%	-18%	-33%	+41%
● 40-I1-E1	-34%	-26%	-8%	-24%	-17%	-33%	-44%	-23%
● 40-I1-C1	-19%	+18%	+24%	+36%	+33%	-15%	-18%	+32%
● 40-I1-M1	-16%	0%	0%	+8%	-2%	-3%	-11%	-3%



I2 - L'Orne et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

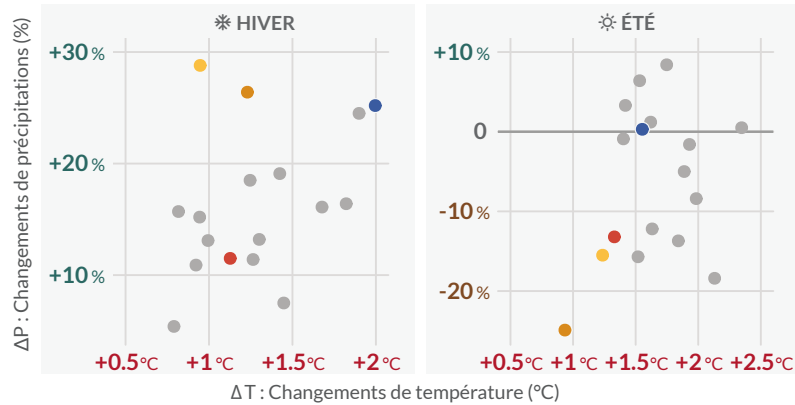
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I2-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I2-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I2-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+29%	+2.3°C	+8%
⊖ médiane	+1.2°C	+16%	+1.6°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+5%	+0.9°C	-25%
● 27-I2-E1	+1.1°C	+12%	+1.3°C	-13%
● 27-I2-E2	+1.2°C	+26%	+0.9°C	-25%
● 27-I2-E3	+0.9°C	+29%	+1.2°C	-16%
● 27-I2-C1	+2.0°C	+25%	+1.6°C	0%

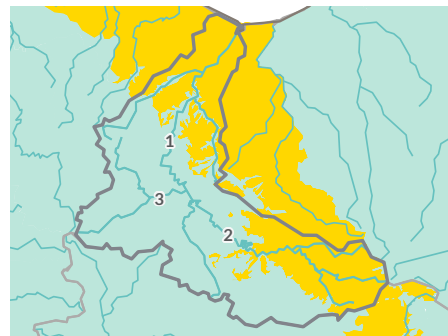
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

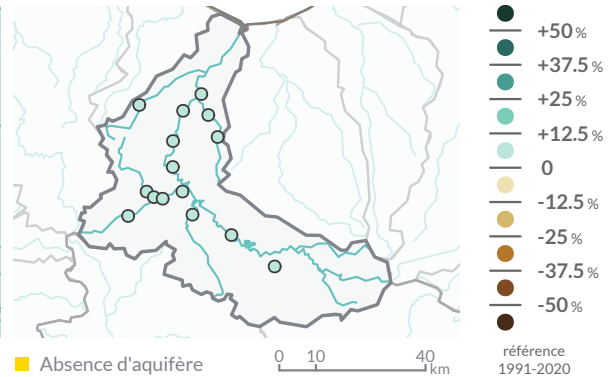


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

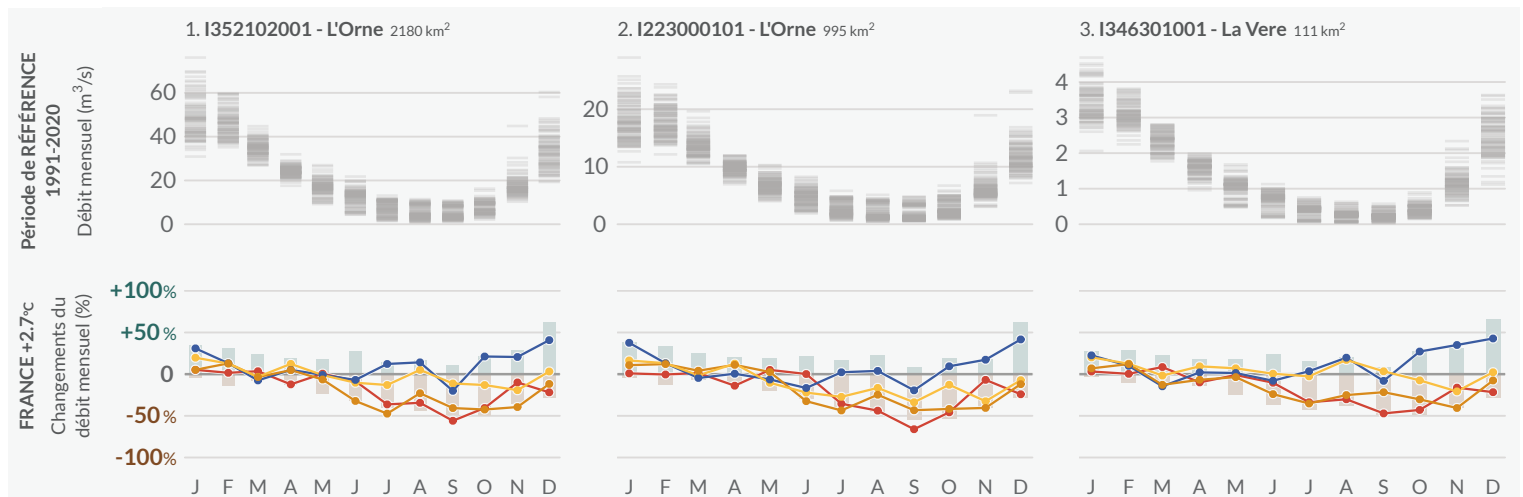
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+21%	+29%	+13%	+39%	+27%	+37%	+36%	+58%
⊖ médiane	-16%	+2%	+3%	+8%	+1%	-9%	-11%	+4%
☺ minimum	-57%	-13%	-7%	-22%	-10%	-39%	-43%	-34%
● 27-I2-E1	-37%	-10%	-4%	-6%	-2%	-25%	-26%	+9%
● 27-I2-E2	-35%	-9%	-1%	+2%	-2%	-34%	-40%	-1%
● 27-I2-E3	-31%	+6%	+9%	+13%	+2%	-3%	-16%	+33%
● 27-I2-C1	+2%	+8%	+7%	+20%	-3%	+3%	+17%	-3%



I2 - L'Orne et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

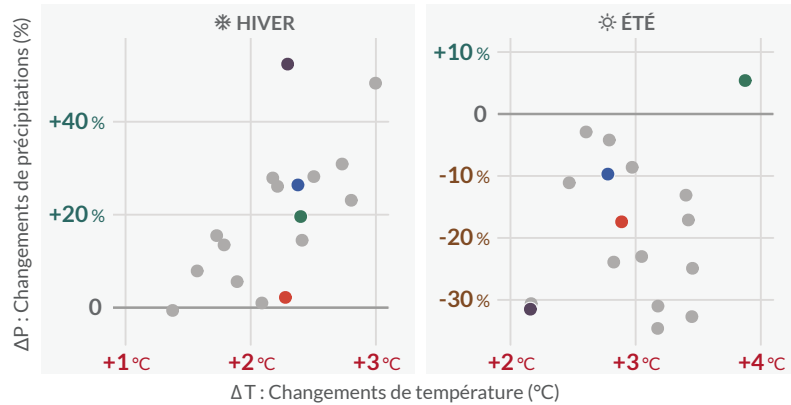
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I2-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I2-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I2-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+52%	+3.9°C	+5%
⊖ médiane	+2.3°C	+20%	+3.0°C	-17%
☾ minimum	+1.4°C	-1%	+2.2°C	-35%
● 40-I2-X1	+2.3°C	+52%	+2.2°C	-32%
● 40-I2-E1	+2.3°C	+2%	+2.9°C	-17%
● 40-I2-C1	+2.4°C	+26%	+2.8°C	-10%
● 40-I2-M1	+2.4°C	+20%	+3.9°C	+5%

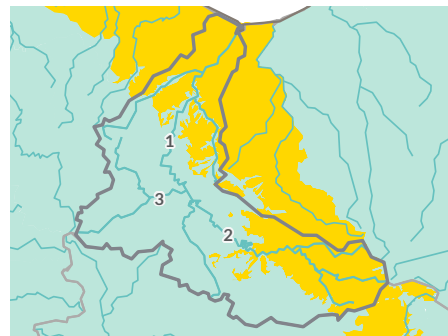
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

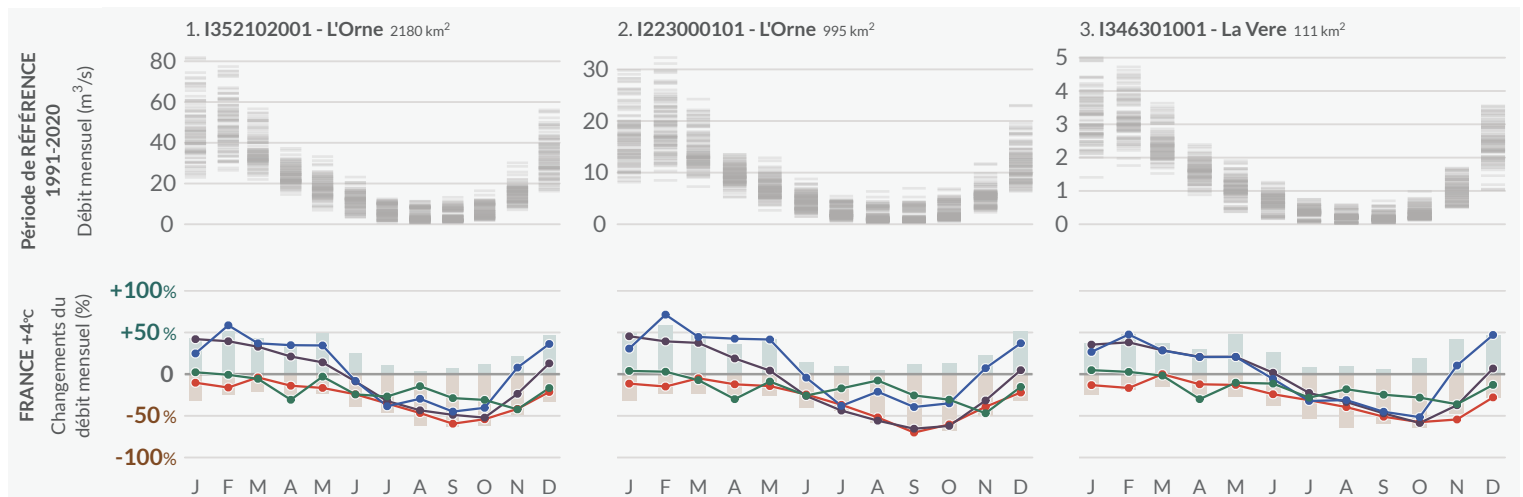
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+31%	+44%	+28%	+56%	+54%	+35%	+35%	+130%
⊖ médiane	-27%	+1%	+4%	+4%	+3%	-22%	-23%	+12%
☾ minimum	-64%	-28%	-15%	-45%	-24%	-47%	-54%	-41%
● 40-I2-X1	-36%	+20%	+28%	+34%	+26%	-23%	-33%	+34%
● 40-I2-E1	-40%	-19%	-11%	-14%	-9%	-34%	-50%	+17%
● 40-I2-C1	-21%	+24%	+26%	+45%	+30%	-21%	-20%	+29%
● 40-I2-M1	-20%	-12%	-5%	-4%	-13%	-23%	-35%	-12%



13 - La Seules et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

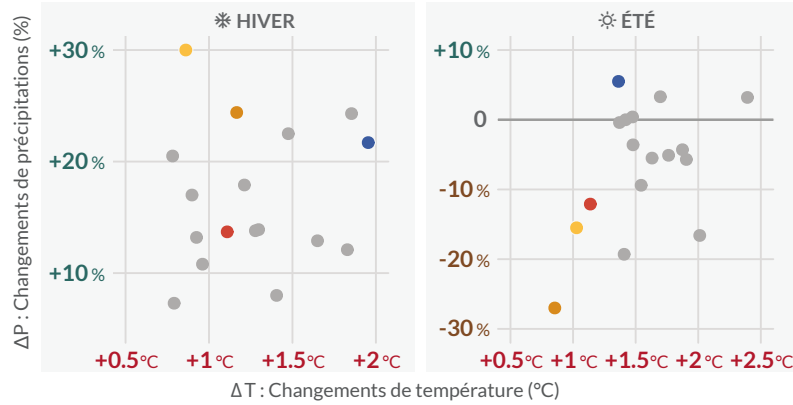
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I3-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I3-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I3-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

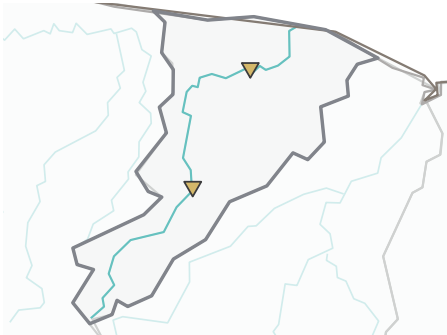
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



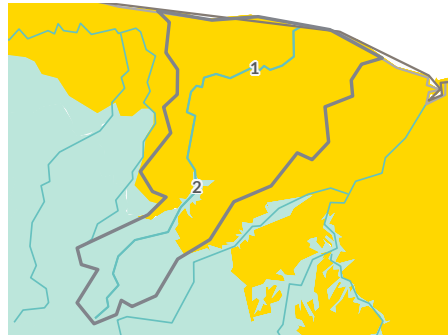
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.4°C	+6%
⊖ médiane	+1.2°C	+14%	+1.5°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+7%	+0.9°C	-27%
● 27-I3-E1	+1.1°C	+14%	+1.1°C	-12%
● 27-I3-E2	+1.2°C	+24%	+0.9°C	-27%
● 27-I3-E3	+0.9°C	+30%	+1.0°C	-16%
● 27-I3-C1	+2.0°C	+22%	+1.4°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



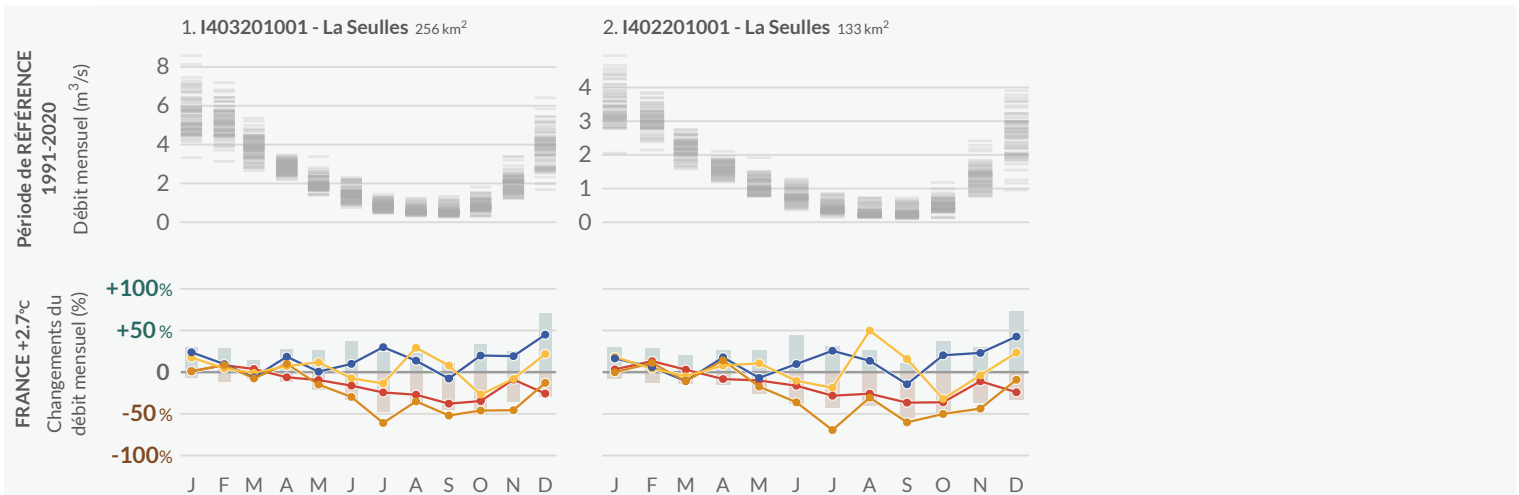
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+19%	+29%	+15%	+43%	+25%	+43%	+39%	+72%
⊖ médiane	-13%	0%	+2%	+6%	+2%	-7%	-10%	+3%
☺ minimum	-48%	-16%	-6%	-28%	-12%	-46%	-47%	-48%
● 27-I3-E1	-39%	-9%	-2%	-6%	-3%	-22%	-20%	-17%
● 27-I3-E2	-48%	-14%	+1%	-2%	-5%	-46%	-47%	-7%
● 27-I3-E3	-29%	+10%	+10%	+16%	+3%	0%	-10%	+34%
● 27-I3-C1	+5%	+8%	+8%	+18%	0%	+16%	+15%	-19%



13 - La Seules et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

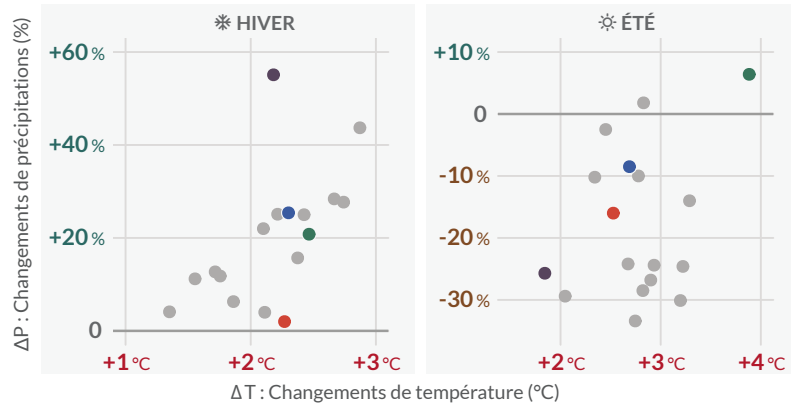
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I3-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I3-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I3-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I3-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



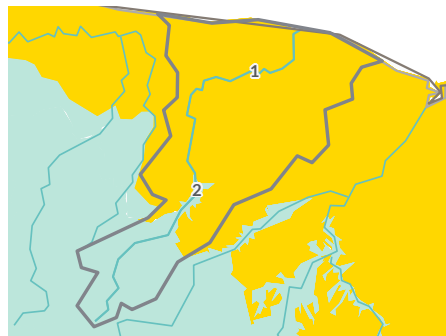
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+2.9 °C	+55 %	+3.9 °C	+6 %
⊖ médiane	+2.2 °C	+21 %	+2.8 °C	-24 %
☾ minimum	+1.4 °C	+2 %	+1.8 °C	-33 %
● 40-I3-X1	+2.2 °C	+55 %	+1.8 °C	-26 %
● 40-I3-E1	+2.3 °C	+2 %	+2.5 °C	-16 %
● 40-I3-C1	+2.3 °C	+25 %	+2.7 °C	-8 %
● 40-I3-M1	+2.5 °C	+21 %	+3.9 °C	+6 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



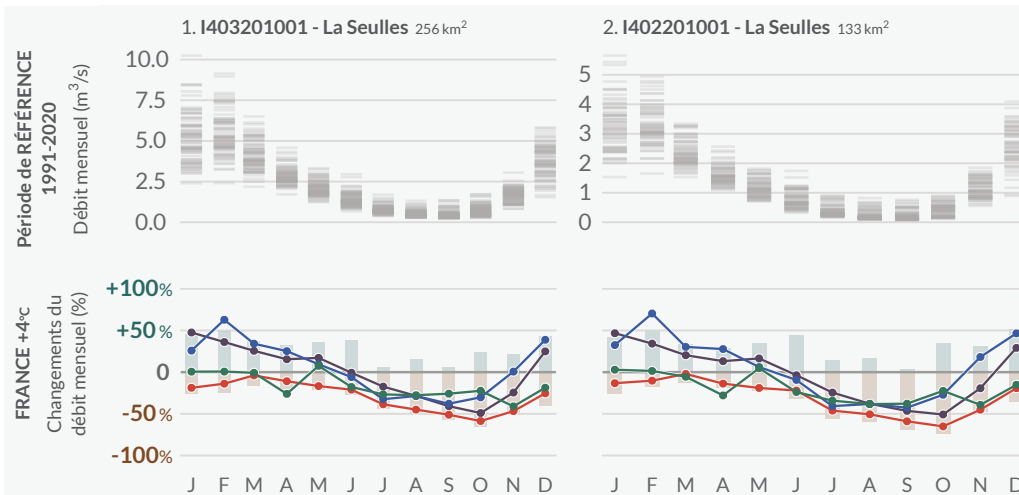
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+28 %	+42 %	+30 %	+51 %	+56 %	+27 %	+47 %	+65 %
⊖ médiane	-25 %	-2 %	+6 %	+2 %	+5 %	-20 %	-25 %	+8 %
☾ minimum	-53 %	-29 %	-15 %	-47 %	-23 %	-46 %	-58 %	-55 %
● 40-I3-X1	-35 %	+22 %	+30 %	+39 %	+19 %	-15 %	-31 %	+54 %
● 40-I3-E1	-42 %	-20 %	-9 %	-15 %	-9 %	-34 %	-51 %	-21 %
● 40-I3-C1	-21 %	+23 %	+26 %	+51 %	+23 %	-23 %	-14 %	+36 %
● 40-I3-M1	-24 %	-13 %	-1 %	-4 %	-9 %	-27 %	-35 %	-15 %



I4 - La Vire et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

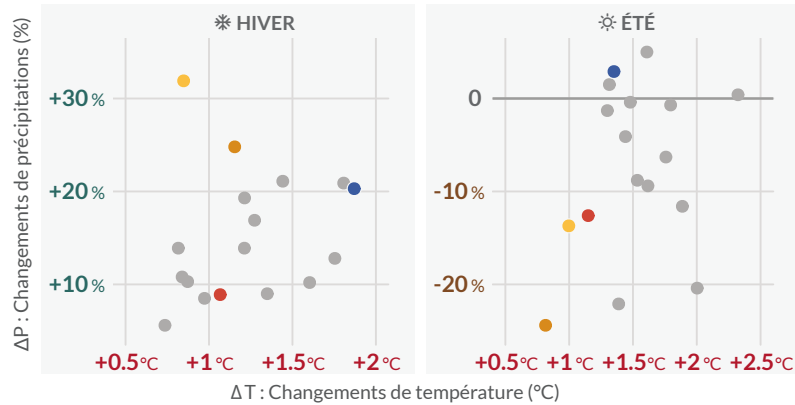
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I4-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I4-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I4-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



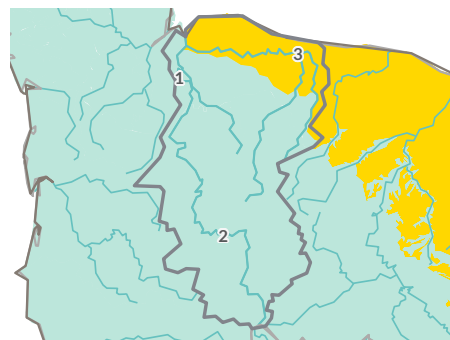
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+32%	+2.3°C	+5%
⊖ médiane	+1.2°C	+14%	+1.5°C	-6%
☺ minimum	+0.7°C	+6%	+0.8°C	-24%
● 27-I4-E1	+1.1°C	+9%	+1.1°C	-13%
● 27-I4-E2	+1.2°C	+25%	+0.8°C	-24%
● 27-I4-E3	+0.8°C	+32%	+1.0°C	-14%
● 27-I4-C1	+1.9°C	+20%	+1.4°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



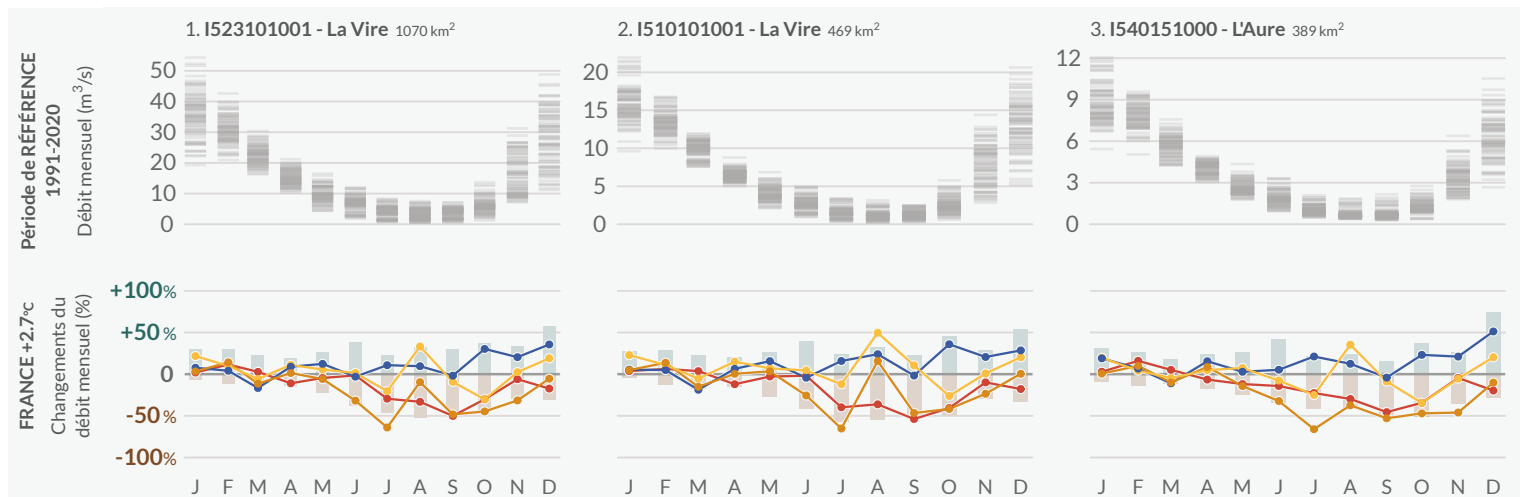
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+25%	+12%	+38%	+27%	+40%	+37%	+78%
⊖ médiane	-13%	+2%	+4%	+6%	+2%	-8%	-7%	+3%
☺ minimum	-61%	-14%	-8%	-23%	-11%	-47%	-36%	-41%
● 27-I4-E1	-40%	-8%	-5%	-3%	-3%	-22%	-20%	-6%
● 27-I4-E2	-44%	-9%	-5%	+3%	-8%	-39%	-35%	-4%
● 27-I4-E3	-33%	+10%	+9%	+18%	+2%	+4%	-6%	+39%
● 27-I4-C1	+1%	+7%	+5%	+12%	-3%	+7%	+21%	-24%



I4 - La Vire et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

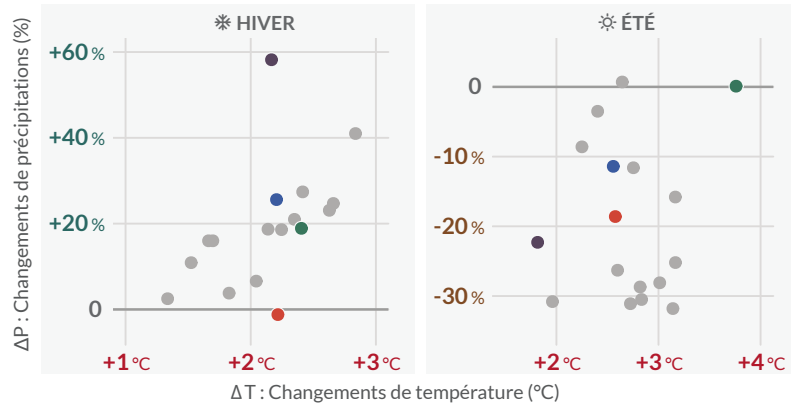
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I4-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I4-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I4-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I4-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



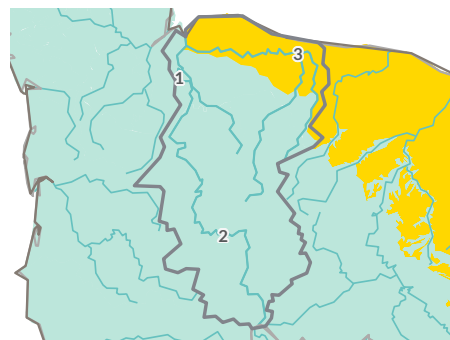
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.8°C	+58%	+3.8°C	+1%
⊖ médiane	+2.2°C	+19%	+2.7°C	-22%
☾ minimum	+1.3°C	-1%	+1.8°C	-32%
● 40-I4-X1	+2.2°C	+58%	+1.8°C	-22%
● 40-I4-E1	+2.2°C	-1%	+2.6°C	-19%
● 40-I4-C1	+2.2°C	+26%	+2.6°C	-11%
● 40-I4-M1	+2.4°C	+19%	+3.8°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

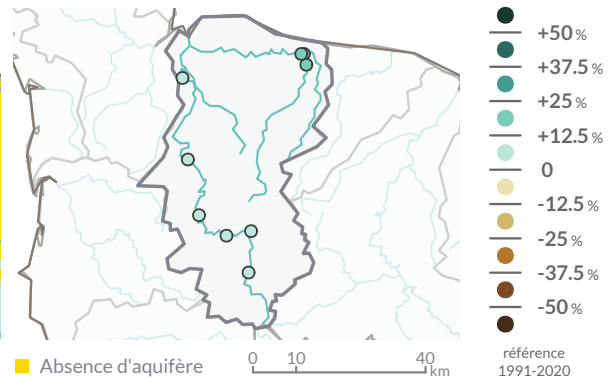
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



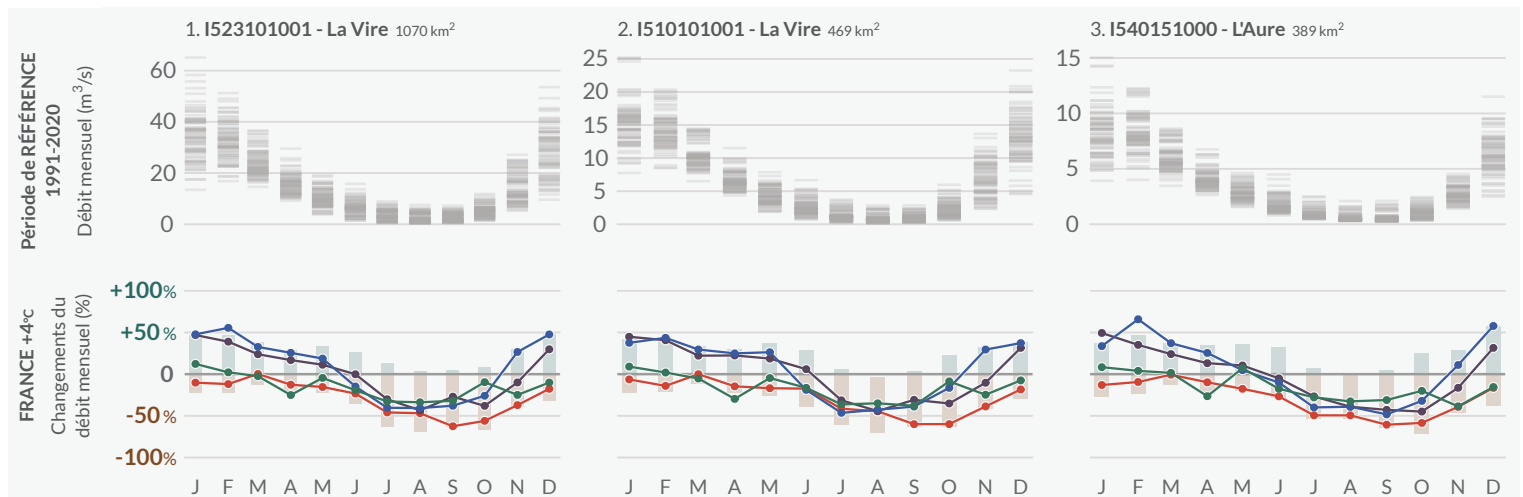
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+27%	+42%	+26%	+62%	+47%	+35%	+38%	+65%
⊖ médiane	-27%	-1%	-2%	+1%	+4%	-23%	-19%	+10%
☾ minimum	-68%	-25%	-15%	-38%	-16%	-53%	-50%	-41%
● 40-I4-X1	-37%	+24%	+26%	+41%	+19%	-20%	-19%	+44%
● 40-I4-E1	-42%	-18%	-14%	-11%	-7%	-37%	-47%	+2%
● 40-I4-C1	-24%	+25%	+25%	+52%	+26%	-30%	-1%	+35%
● 40-I4-M1	-23%	-10%	-6%	0%	-12%	-28%	-24%	-7%



15 - La Douve

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

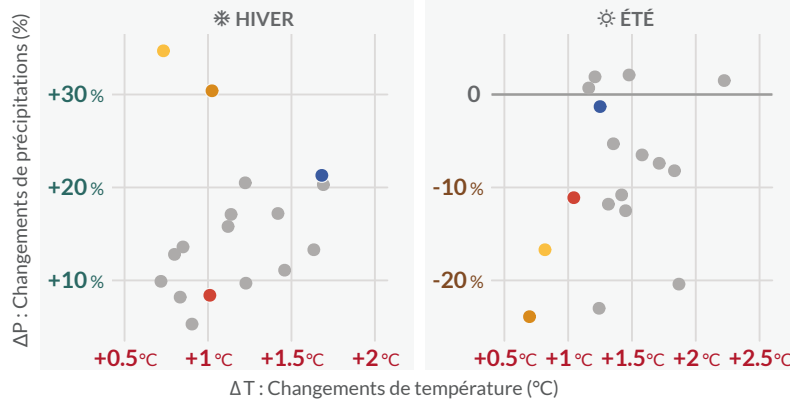
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I5-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I5-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I5-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I5-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



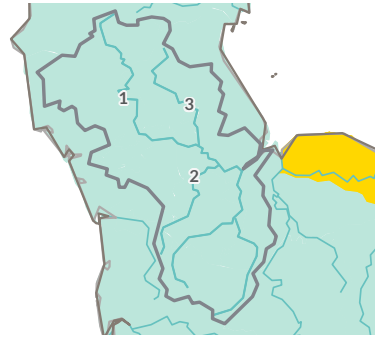
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+35%	+2.2°C	+2%
⊖ médiane	+1.1°C	+14%	+1.4°C	-8%
☽ minimum	+0.7°C	+5%	+0.7°C	-24%
● 27-I5-E1	+1.0°C	+8%	+1.0°C	-11%
● 27-I5-E2	+1.0°C	+30%	+0.7°C	-24%
● 27-I5-E3	+0.7°C	+35%	+0.8°C	-17%
● 27-I5-C1	+1.7°C	+21%	+1.2°C	-1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

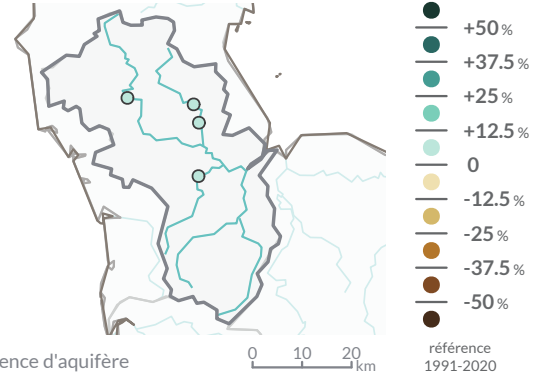
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



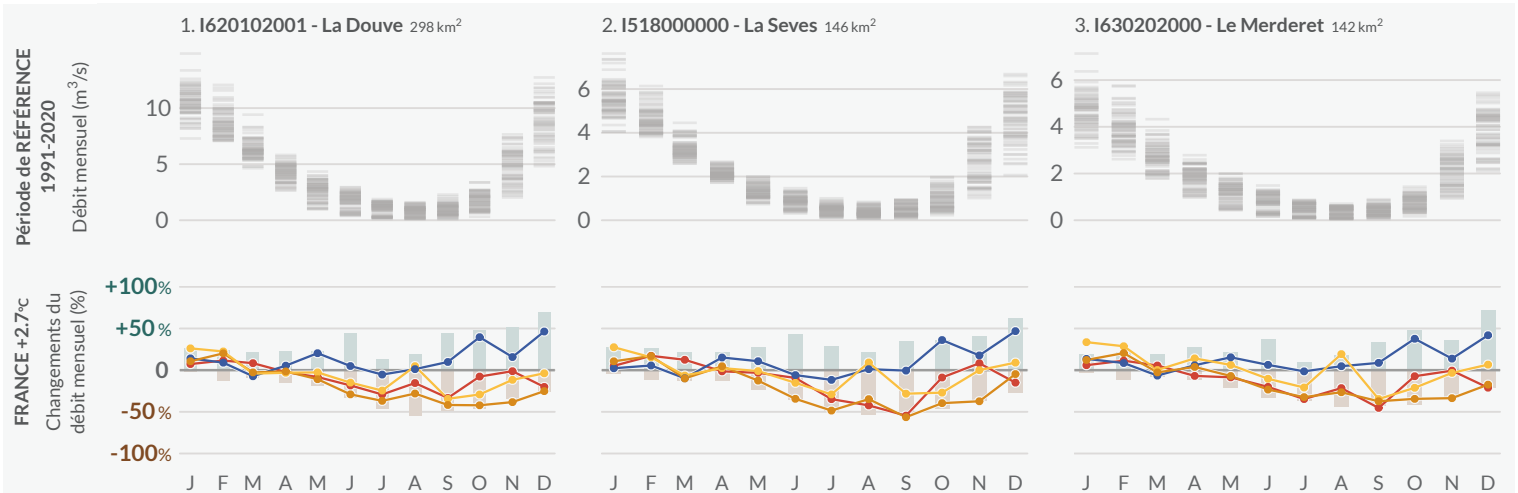
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☽QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+31%	+15%	+35%	+29%	+34%	+50%	+82%
⊖ médiane	-19%	0%	-1%	+3%	+2%	-7%	-3%	-3%
☽ minimum	-57%	-11%	-8%	-17%	-9%	-42%	-37%	-33%
● 27-I5-E1	-38%	-5%	-4%	-3%	0%	-26%	-7%	-12%
● 27-I5-E2	-22%	-6%	-6%	+3%	-3%	-29%	-37%	+33%
● 27-I5-E3	-33%	+11%	+8%	+19%	+1%	-9%	-10%	+80%
● 27-I5-C1	-2%	+10%	+7%	+17%	+2%	+2%	+20%	-20%



15 - La Douve

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

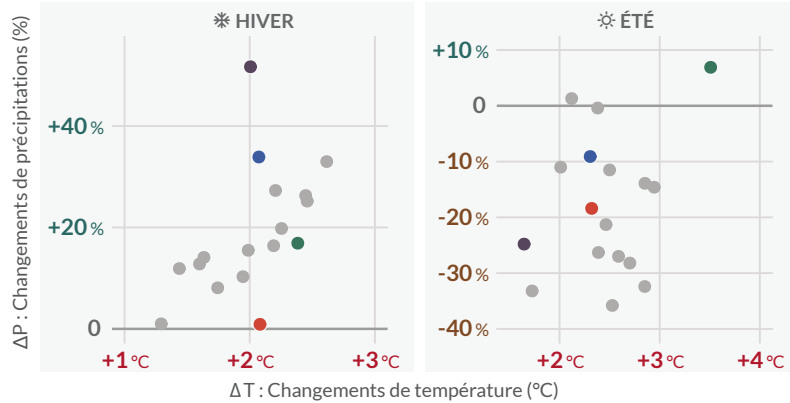
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I5-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I5-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I5-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



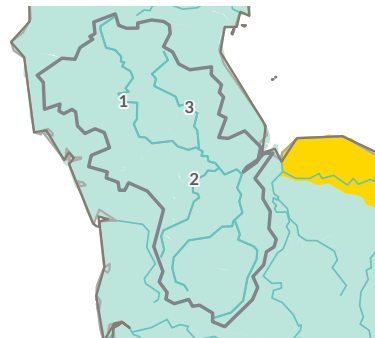
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.6°C	+52%	+3.5°C	+7%
⊖ médiane	+2.1°C	+16%	+2.5°C	-18%
☾ minimum	+1.3°C	+1%	+1.6°C	-36%
● 40-I5-X1	+2.0°C	+52%	+1.6°C	-25%
● 40-I5-E1	+2.1°C	+1%	+2.3°C	-18%
● 40-I5-C1	+2.1°C	+34%	+2.3°C	-9%
● 40-I5-M1	+2.4°C	+17%	+3.5°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

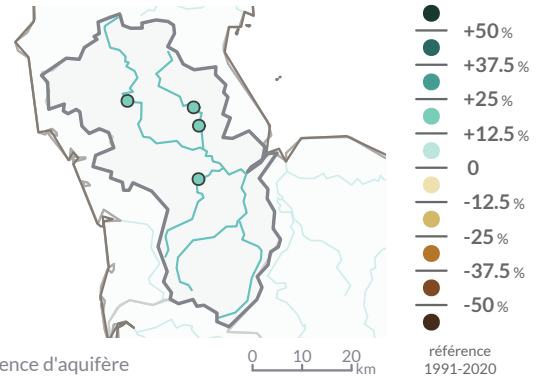
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



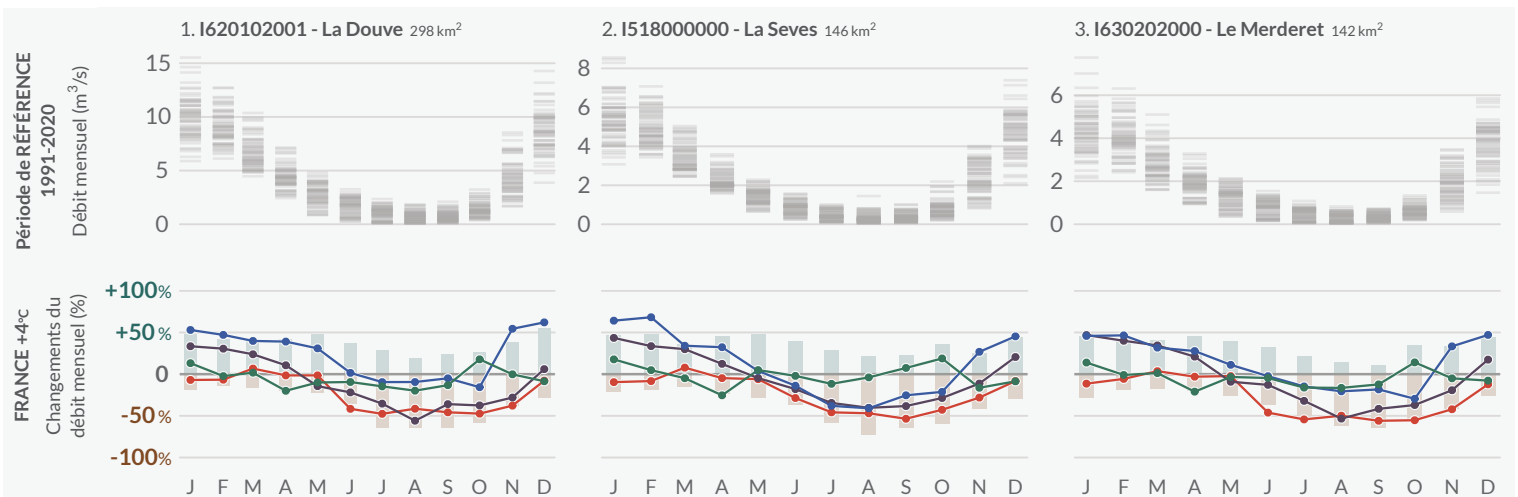
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+26%	+41%	+32%	+54%	+61%	+41%	+44%	+66%
⊖ médiane	-25%	-4%	-3%	+1%	+3%	-16%	-22%	+5%
☾ minimum	-67%	-24%	-13%	-33%	-16%	-53%	-44%	-36%
● 40-I5-X1	-40%	+19%	+20%	+34%	+21%	-30%	-25%	+47%
● 40-I5-E1	-39%	-15%	-13%	-7%	+1%	-46%	-44%	-2%
● 40-I5-C1	-13%	+33%	+32%	+54%	+25%	-11%	+4%	+56%
● 40-I5-M1	-2%	-3%	-3%	+1%	-8%	-11%	-2%	+6%



I6 - Côtiers entre la Douve et la Sienne

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

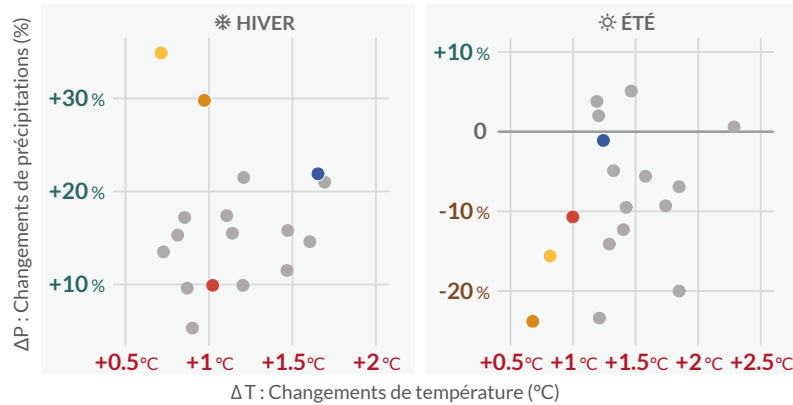
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I6-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I6-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I6-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I6-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+35%	+2.3°C	+5%
⊖ médiane	+1.1°C	+16%	+1.3°C	-9%
☺ minimum	+0.7°C	+5%	+0.7°C	-24%
● 27-I6-E1	+1.0°C	+10%	+1.0°C	-11%
● 27-I6-E2	+1.0°C	+30%	+0.7°C	-24%
● 27-I6-E3	+0.7°C	+35%	+0.8°C	-16%
● 27-I6-C1	+1.7°C	+22%	+1.2°C	-1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



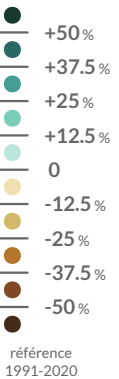
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



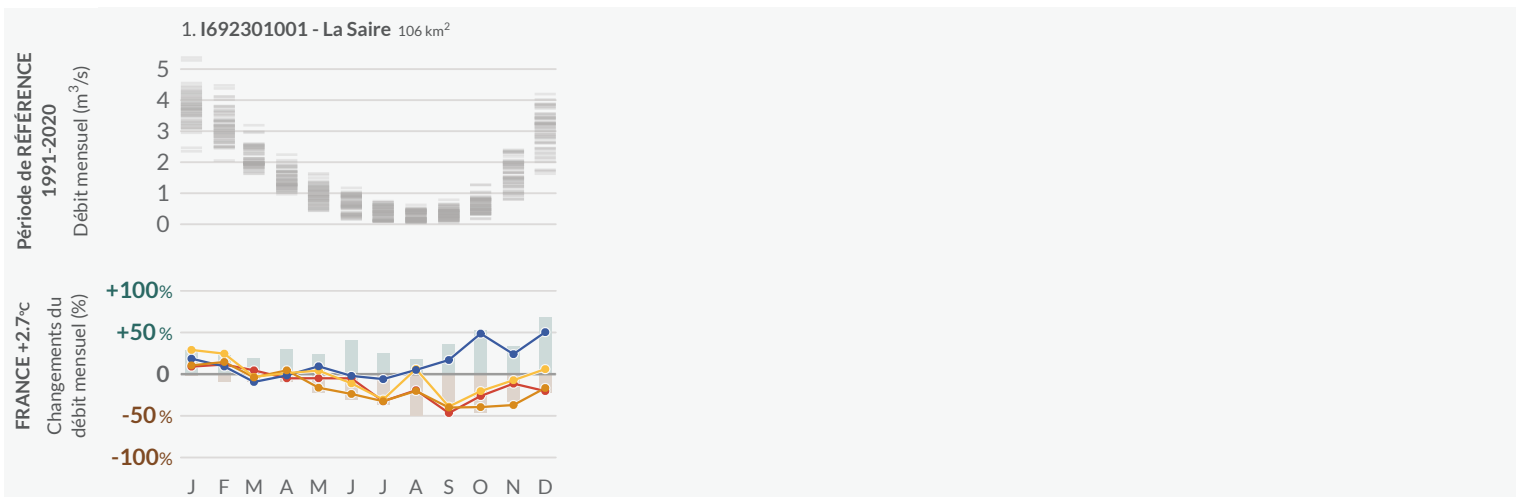
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+30%	+17%	+37%	+30%	+47%	+53%	+100%
⊖ médiane	-19%	+1%	0%	+2%	+2%	-6%	-2%	+6%
☺ minimum	-54%	-12%	-8%	-16%	-9%	-43%	-39%	-49%
● 27-I6-E1	-44%	-7%	-4%	-3%	0%	-18%	-20%	-1%
● 27-I6-E2	-21%	-7%	-8%	+1%	-4%	-26%	-38%	+28%
● 27-I6-E3	-34%	+10%	+7%	+19%	-1%	-12%	-14%	+68%
● 27-I6-C1	+4%	+11%	+7%	+21%	-3%	-2%	+30%	+6%



I6 - Côtiers entre la Douve et la Sienne

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

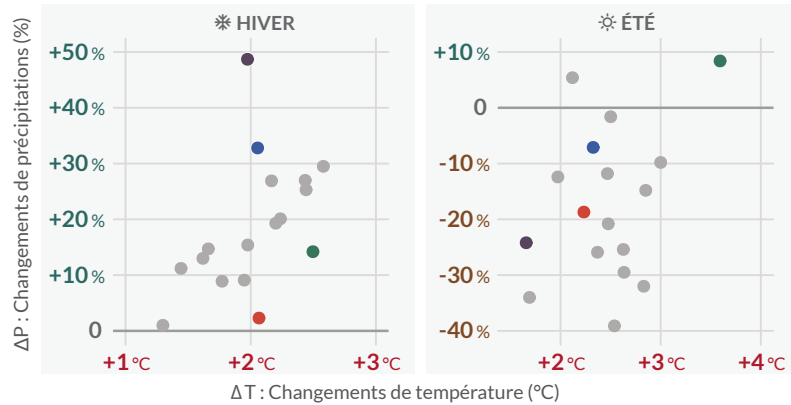
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I6-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I6-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I6-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitations (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.6°C	+49%	+3.6°C	+8%
⊖ médiane	+2.1°C	+15%	+2.5°C	-19%
☾ minimum	+1.3°C	+1%	+1.7°C	-39%
● 40-I6-X1	+2.0°C	+49%	+1.7°C	-24%
● 40-I6-E1	+2.1°C	+2%	+2.2°C	-19%
● 40-I6-C1	+2.1°C	+33%	+2.3°C	-7%
● 40-I6-M1	+2.5°C	+14%	+3.6°C	+8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

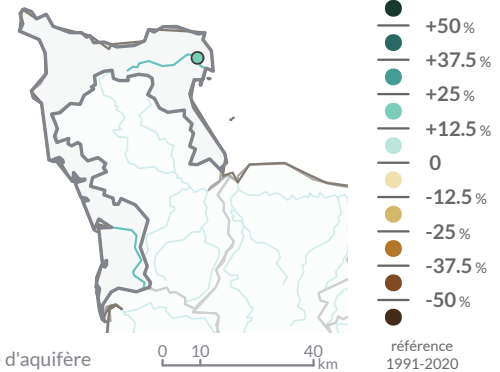
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



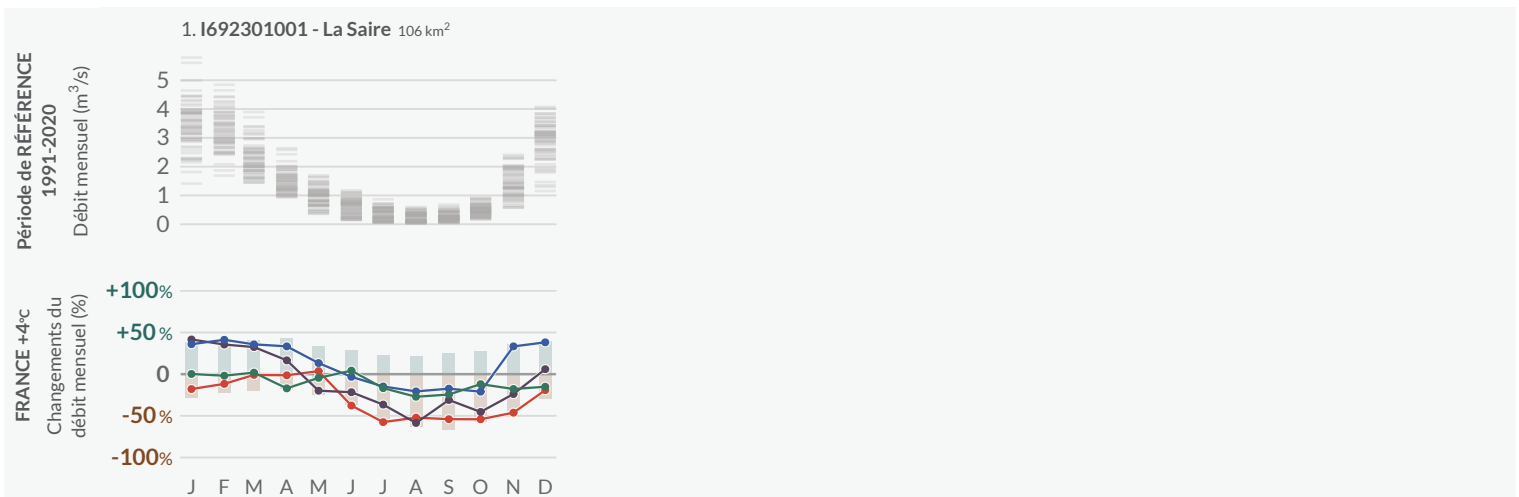
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+21%	+45%	+33%	+55%	+62%	+42%	+55%	+60%
⊖ médiane	-25%	-4%	-3%	+1%	+2%	-16%	-20%	+5%
☾ minimum	-61%	-28%	-13%	-42%	-20%	-57%	-49%	-36%
● 40-I6-X1	-42%	+14%	+18%	+28%	+19%	-37%	-30%	+38%
● 40-I6-E1	-38%	-21%	-13%	-14%	0%	-48%	-49%	-10%
● 40-I6-C1	-10%	+28%	+33%	+41%	+29%	-11%	+8%	+36%
● 40-I6-M1	-12%	-9%	-3%	-6%	-6%	-11%	-17%	+2%



17 - La Seine et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

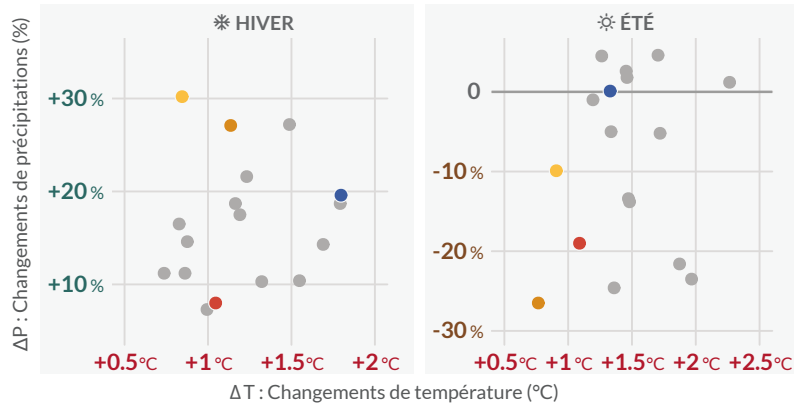
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I7-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I7-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I7-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I7-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

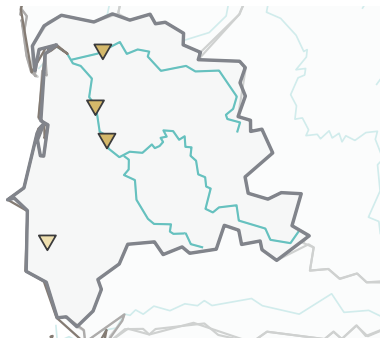
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



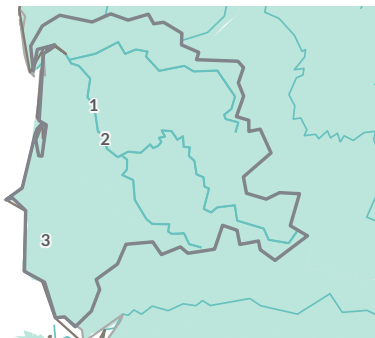
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+30%	+2.3°C	+5%
⊖ médiane	+1.2°C	+16%	+1.5°C	-5%
☺ minimum	+0.7°C	+7%	+0.8°C	-26%
● 27-I7-E1	+1.0°C	+8%	+1.1°C	-19%
● 27-I7-E2	+1.1°C	+27%	+0.8°C	-26%
● 27-I7-E3	+0.8°C	+30%	+0.9°C	-10%
● 27-I7-C1	+1.8°C	+20%	+1.3°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

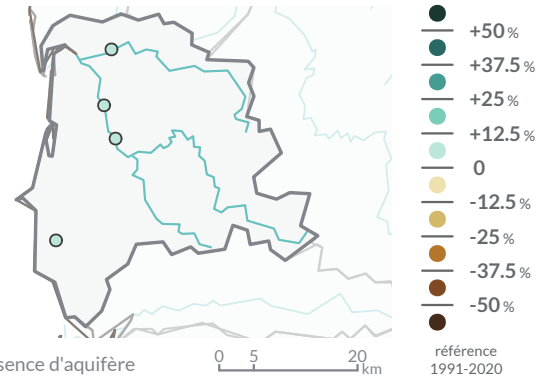
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



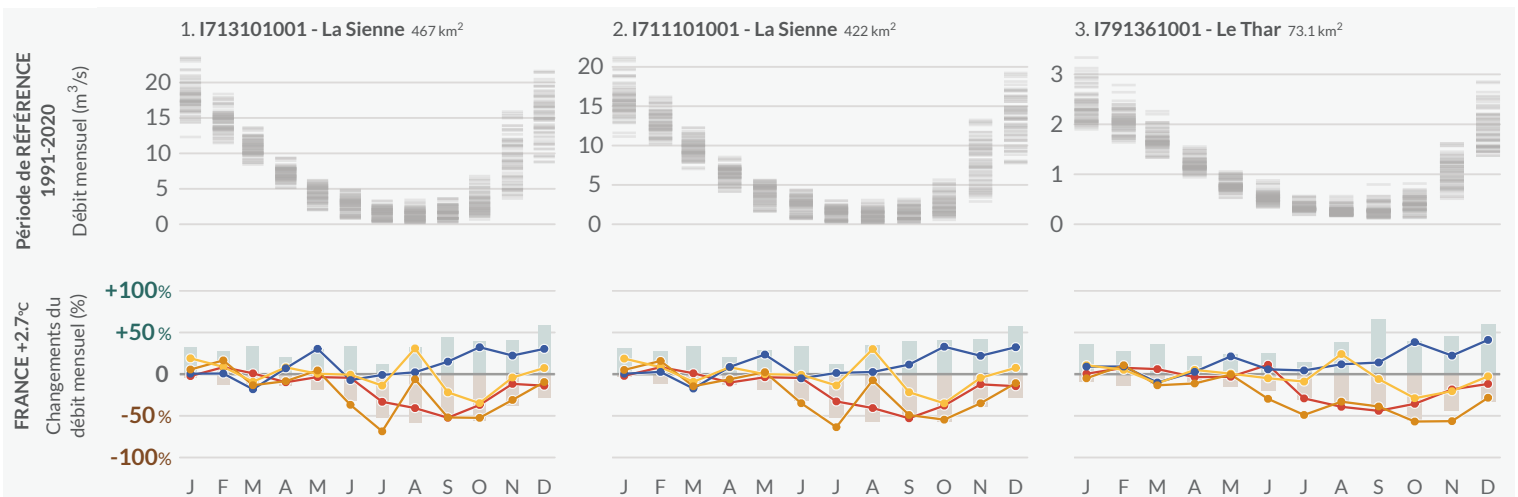
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+24%	+17%	+39%	+34%	+26%	+40%	+87%
⊖ médiane	-16%	+2%	0%	+3%	+1%	-10%	-7%	+1%
☺ minimum	-63%	-13%	-10%	-16%	-11%	-45%	-46%	-33%
● 27-I7-E1	-37%	-8%	-4%	-3%	-3%	-22%	-23%	+1%
● 27-I7-E2	-40%	-11%	-10%	+2%	-10%	-39%	-38%	+1%
● 27-I7-E3	-34%	+5%	+5%	+12%	-3%	+2%	-13%	+48%
● 27-I7-C1	-5%	+7%	+5%	+9%	-2%	-2%	+24%	-20%



17 - La Seine et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

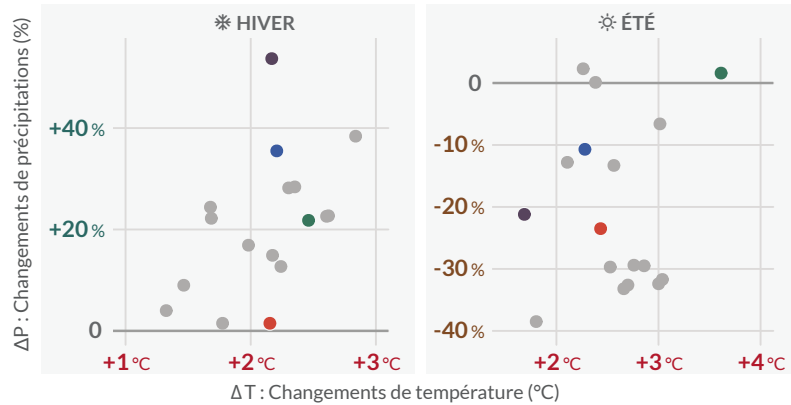
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I7-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I7-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I7-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I7-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



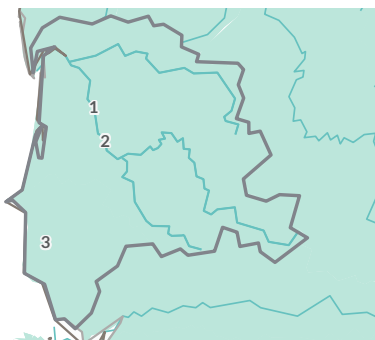
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.8°C	+54%	+3.6°C	+2%
⊖ médiane	+2.2°C	+22%	+2.6°C	-24%
☾ minimum	+1.3°C	+2%	+1.7°C	-38%
● 40-I7-X1	+2.2°C	+54%	+1.7°C	-21%
● 40-I7-E1	+2.2°C	+2%	+2.4°C	-24%
● 40-I7-C1	+2.2°C	+36%	+2.3°C	-11%
● 40-I7-M1	+2.5°C	+22%	+3.6°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

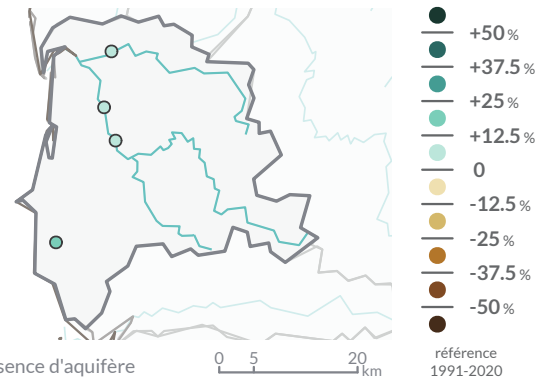
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



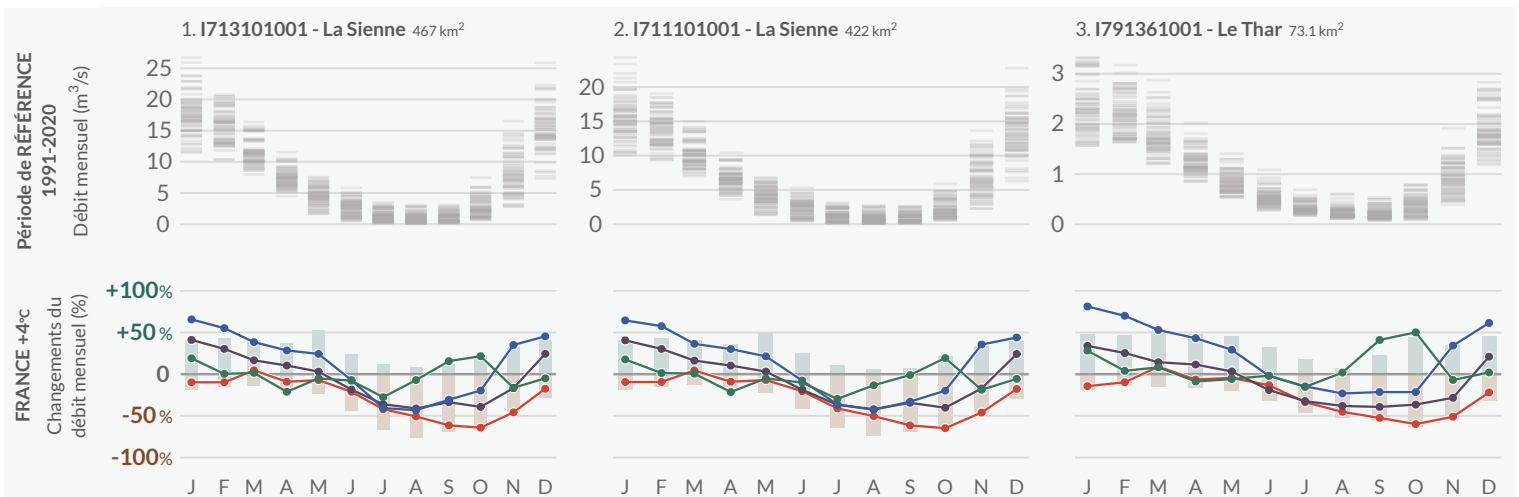
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+22%	+44%	+34%	+67%	+52%	+40%	+34%	+65%
⊖ médiane	-29%	-2%	-2%	+3%	+8%	-24%	-23%	+9%
☾ minimum	-70%	-21%	-11%	-23%	-14%	-63%	-52%	-33%
● 40-I7-X1	-37%	+15%	+19%	+33%	+12%	-30%	-24%	+50%
● 40-I7-E1	-40%	-17%	-11%	-11%	-2%	-35%	-52%	+1%
● 40-I7-C1	-10%	+35%	+34%	+61%	+31%	-25%	+6%	+39%
● 40-I7-M1	-21%	-2%	+1%	+4%	-8%	-14%	-6%	+2%



18 - La Sée

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

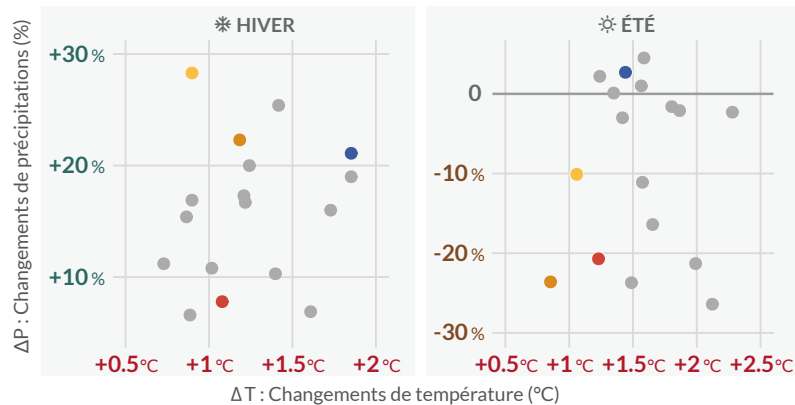
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I8-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I8-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I8-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I8-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



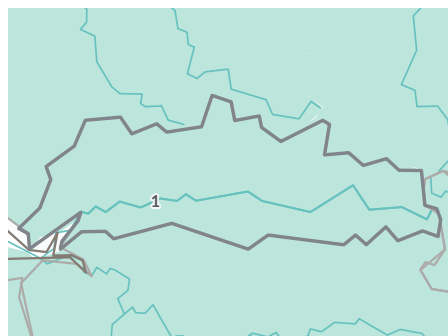
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+28%	+2.3°C	+4%
⊖ médiane	+1.2°C	+17%	+1.6°C	-3%
☾ minimum	+0.7°C	+7%	+0.9°C	-26%
● 27-I8-E1	+1.1°C	+8%	+1.2°C	-21%
● 27-I8-E2	+1.2°C	+22%	+0.9°C	-24%
● 27-I8-E3	+0.9°C	+28%	+1.1°C	-10%
● 27-I8-C1	+1.9°C	+21%	+1.4°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

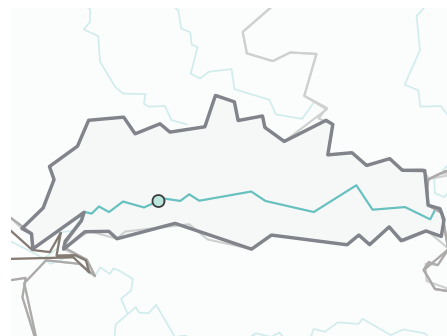
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



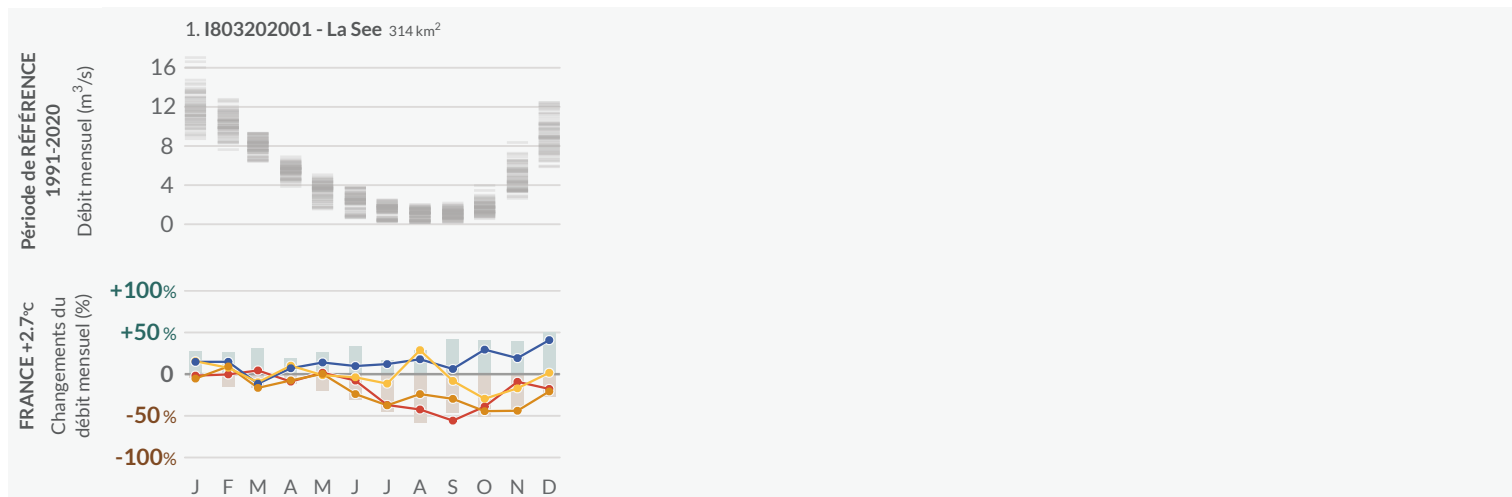
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+19%	+16%	+35%	+28%	+30%	+42%	+89%
⊖ médiane	-18%	-1%	+1%	-1%	+2%	-11%	-13%	-2%
☾ minimum	-64%	-16%	-12%	-14%	-11%	-44%	-45%	-36%
● 27-I8-E1	-42%	-10%	-4%	-7%	-1%	-26%	-23%	+13%
● 27-I8-E2	-30%	-16%	-12%	-8%	-11%	-28%	-42%	-15%
● 27-I8-E3	-38%	+3%	+6%	+9%	-3%	+1%	-19%	+43%
● 27-I8-C1	+6%	+10%	+6%	+17%	0%	+12%	+20%	-2%



18 - La Sée

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

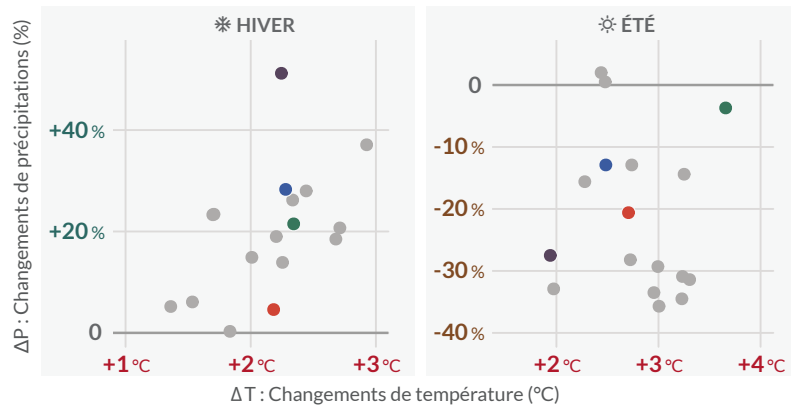
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I8-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I8-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I8-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I8-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



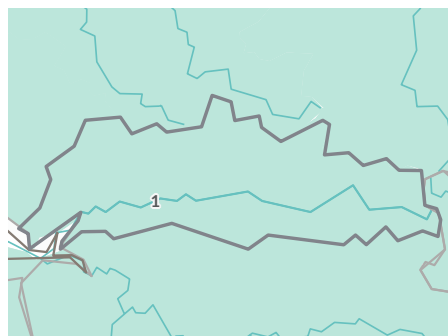
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+51%	+3.7°C	+2%
⊖ médiane	+2.2°C	+21%	+2.7°C	-28%
☾ minimum	+1.4°C	0%	+1.9°C	-36%
● 40-I8-X1	+2.2°C	+51%	+1.9°C	-28%
● 40-I8-E1	+2.2°C	+5%	+2.7°C	-21%
● 40-I8-C1	+2.3°C	+28%	+2.5°C	-13%
● 40-I8-M1	+2.3°C	+22%	+3.7°C	-4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

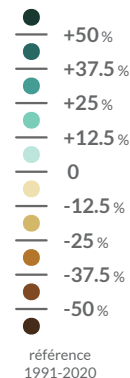
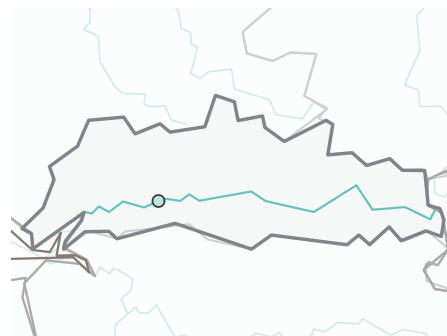
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



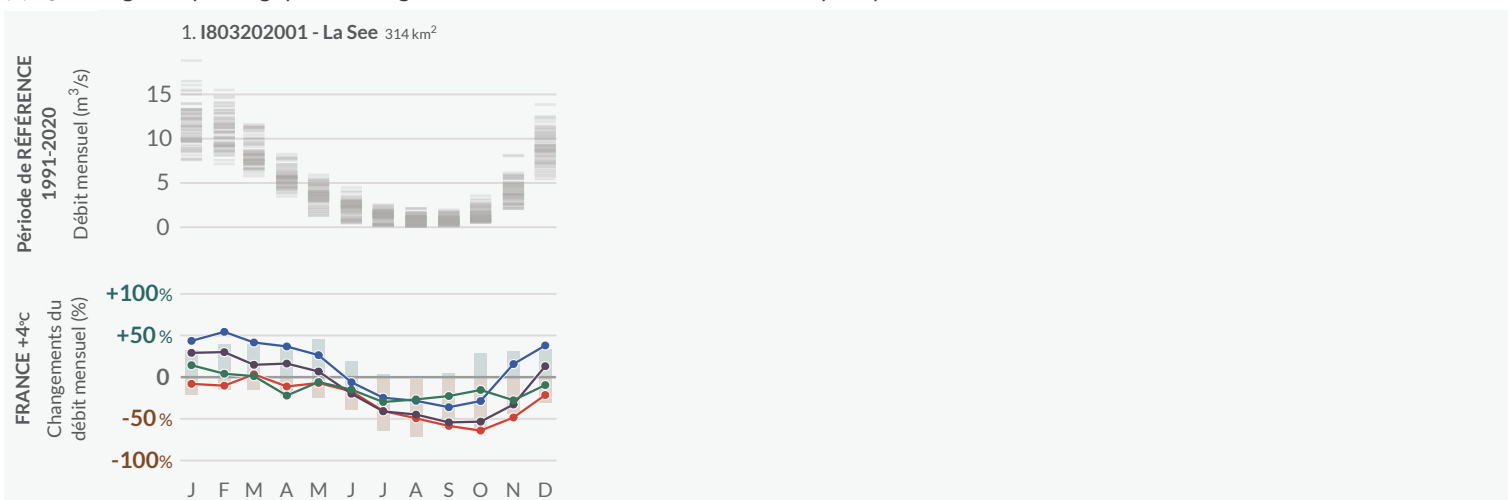
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+25%	+36%	+32%	+52%	+46%	+41%	+39%	+74%
⊖ médiane	-31%	-5%	-1%	-1%	+5%	-24%	-27%	+15%
☾ minimum	-71%	-18%	-11%	-24%	-17%	-63%	-54%	-27%
● 40-I8-X1	-43%	+10%	+18%	+26%	+14%	-33%	-40%	+28%
● 40-I8-E1	-44%	-17%	-9%	-11%	-4%	-33%	-54%	+20%
● 40-I8-C1	-17%	+29%	+32%	+52%	+36%	-17%	-11%	+28%
● 40-I8-M1	-23%	-9%	-1%	+1%	-8%	-23%	-24%	-7%



19 - La Sélune

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

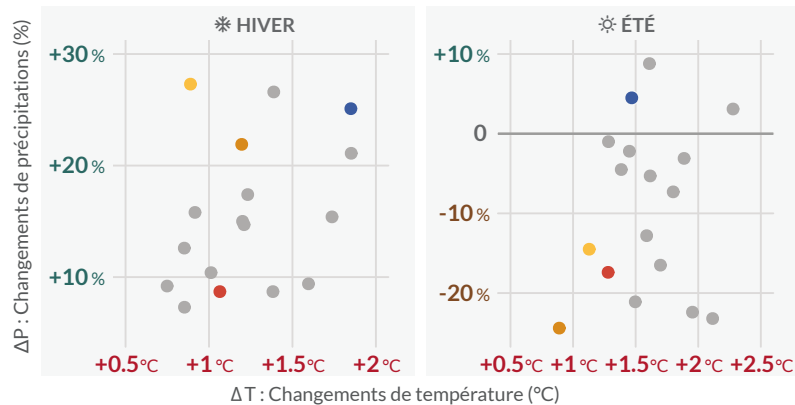
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 27-I9-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-I9-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-I9-E3 : Peu de changements sur le débit moyen, crues légèrement plus sévères et étiages plus sévères
- 27-I9-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues légèrement plus sévères et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



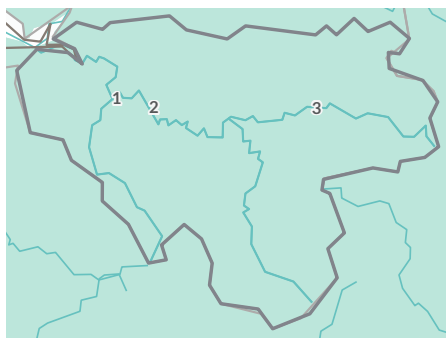
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+27%	+2.3°C	+9%
⊖ médiane	+1.2°C	+15%	+1.6°C	-7%
☺ minimum	+0.7°C	+7%	+0.9°C	-24%
● 27-I9-E1	+1.1°C	+9%	+1.3°C	-17%
● 27-I9-E2	+1.2°C	+22%	+0.9°C	-24%
● 27-I9-E3	+0.9°C	+27%	+1.1°C	-14%
● 27-I9-C1	+1.9°C	+25%	+1.5°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



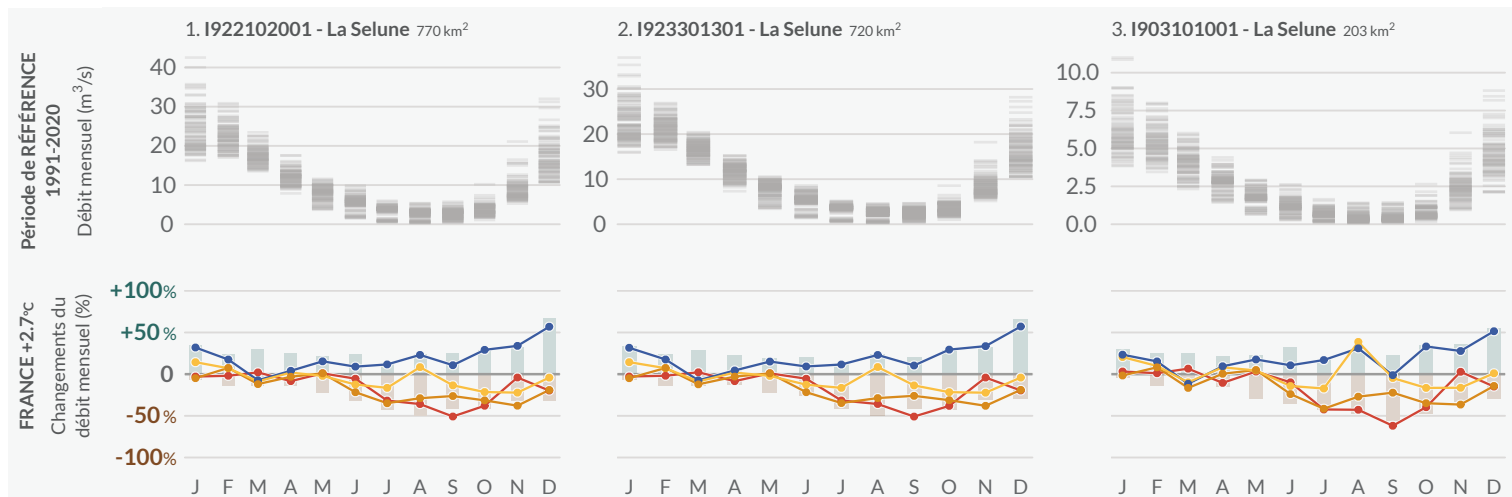
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+23%	+12%	+32%	+27%	+41%	+45%	+92%
⊖ médiane	-14%	-1%	0%	0%	+1%	-9%	-12%	+5%
☺ minimum	-64%	-14%	-8%	-16%	-11%	-45%	-37%	-32%
● 27-I9-E1	-36%	-10%	-4%	-9%	-2%	-21%	-22%	+2%
● 27-I9-E2	-26%	-13%	-8%	-7%	-7%	-29%	-35%	-19%
● 27-I9-E3	-32%	+1%	+6%	+7%	-4%	-9%	-21%	+28%
● 27-I9-C1	+6%	+15%	+10%	+27%	+1%	+13%	+28%	+13%



19 - La Sélune

Région hydrographique Fleuves côtiers à l'ouest de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

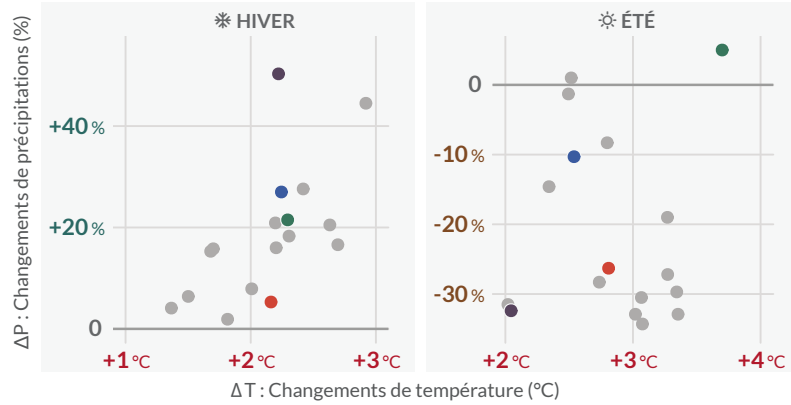
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région I

- 40-I9-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-I9-E1 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-I9-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-I9-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



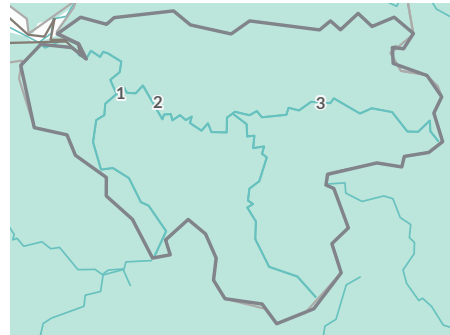
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.9 °C	+50 %	+3.7 °C	+5 %
⊖ médiane	+2.2 °C	+17 %	+2.8 °C	-27 %
☾ minimum	+1.4 °C	+2 %	+2.0 °C	-34 %
● 40-I9-X1	+2.2 °C	+50 %	+2.0 °C	-32 %
● 40-I9-E1	+2.2 °C	+5 %	+2.8 °C	-26 %
● 40-I9-C1	+2.2 °C	+27 %	+2.5 °C	-10 %
● 40-I9-M1	+2.3 °C	+22 %	+3.7 °C	+5 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

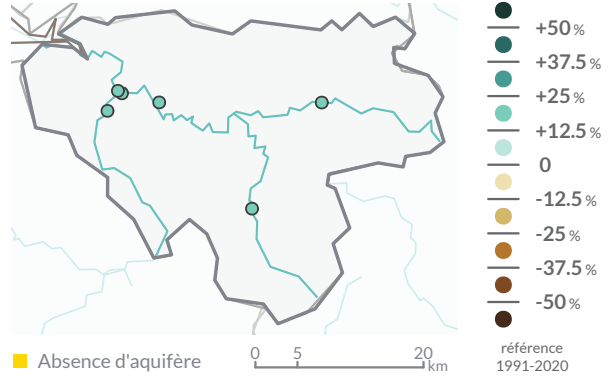
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



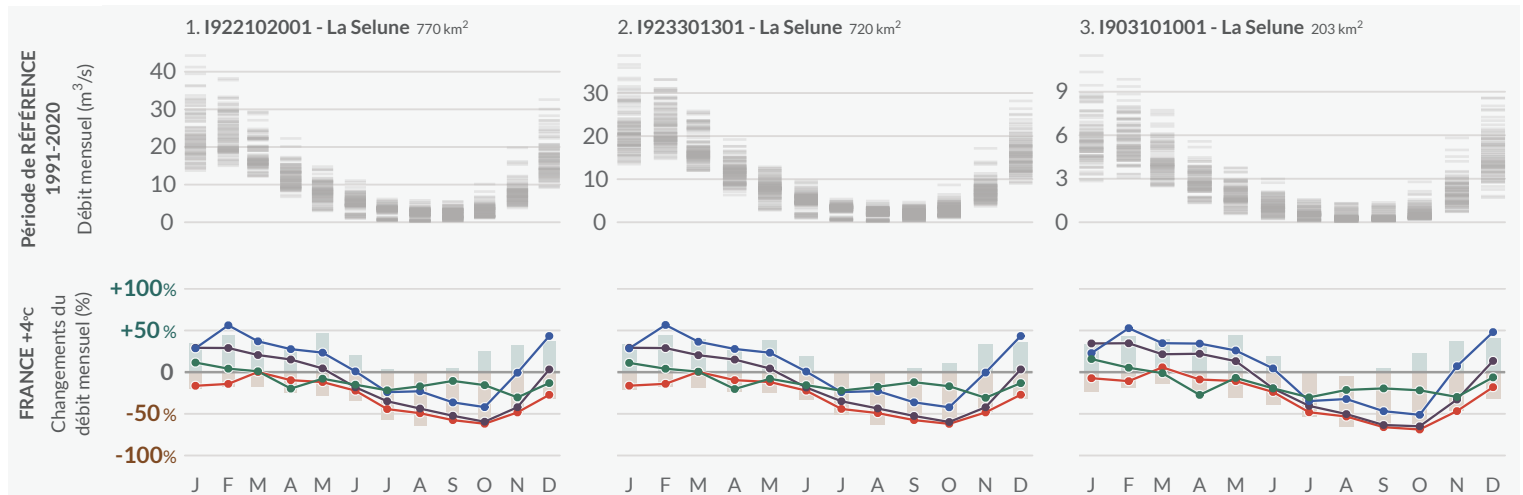
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24 %	+32 %	+26 %	+51 %	+48 %	+45 %	+53 %	+180 %
⊖ médiane	-24 %	-5 %	-1 %	0 %	0 %	-19 %	-24 %	+13 %
☾ minimum	-69 %	-21 %	-11 %	-26 %	-19 %	-57 %	-54 %	-32 %
● 40-I9-X1	-37 %	+8 %	+18 %	+23 %	+16 %	-30 %	-47 %	+49 %
● 40-I9-E1	-42 %	-21 %	-10 %	-18 %	-6 %	-36 %	-54 %	+5 %
● 40-I9-C1	-11 %	+25 %	+26 %	+47 %	+30 %	-13 %	-23 %	+49 %
● 40-I9-M1	-21 %	-8 %	-3 %	0 %	-8 %	-18 %	-24 %	-8 %